RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

******

Paix – Travail – Patrie

******

Ministère de l'Enseignement Supérieur

******

Institut Supérieur La Perle

REPUBLIC OF CAMEROON

******

Peace – Work – Fatherland

******

Ministry of Higher Education

******

The Pearl Higher Institute

RAPPORT DE STAGE ACADÉMIQUE

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'ÉCO-MENTORAT, UNE PLATEFORME WEB INTELLIGENTE ET SÉCURISÉE D'ENTRAIDE ACADÉMIQUE

Stage effectué à ALPHA DIGITAL SERVICES du 08 juillet au 28 août 2025

en vue de l'obtention de la Licence en Génie Logiciel

Spécialité : GÉNIE LOGICIEL (GL)

Rédigé et présenté par :

NONO YOTCHA Serena Lynn

MATRICULE : [25LGL008]

Sous l'encadrement :

Académique de :

Ing. Ghislain FOSSOUO

Enseignant au CENULAPE

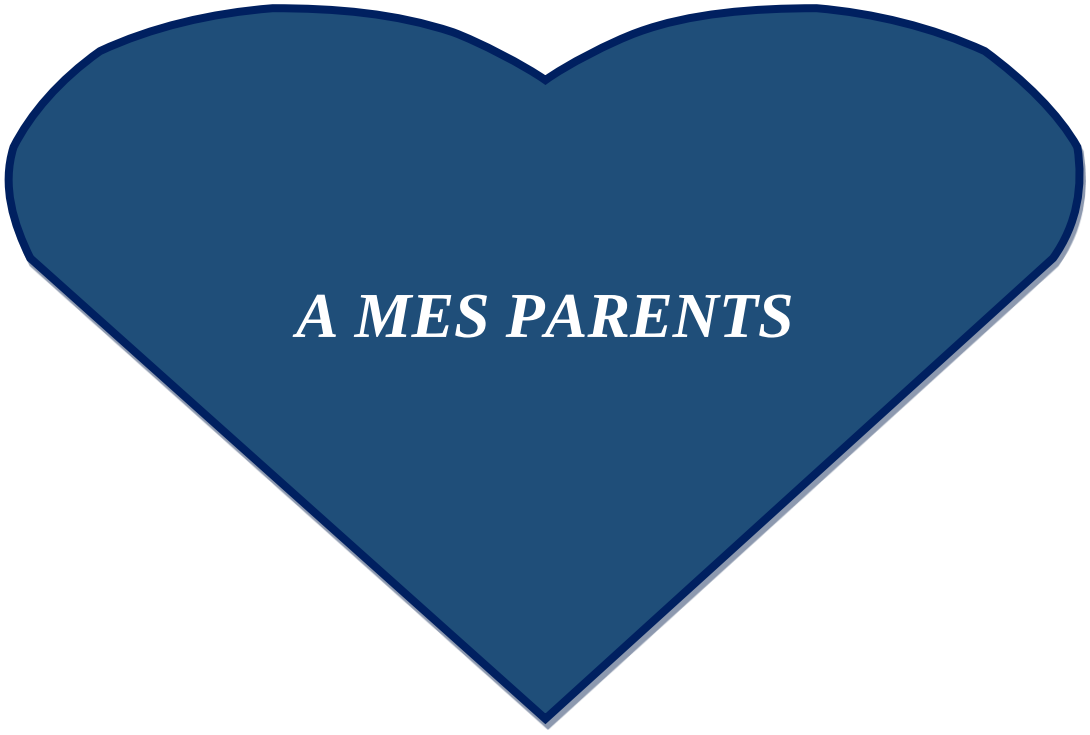
Professionnel de :

M. YIMGA Leonel

Chef projet et développeur, Alpha Digital Services

ANNÉE ACADÉMIQUE 2025-2026

DEDICACE



REMERCIEMENTS

Au terme de ce stage académique de deux mois, il convient d'adresser de sincères remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette expérience et à l'élaboration du présent rapport. Que trouvent ici l'expression de notre gratitude :

❖ Ing. Ghislain FOSSOUO, encadreur académique, pour son suivi rigoureux, ses conseils et sa disponibilité tout au long de la rédaction de ce rapport ;
❖ M. YIMGA Leonel, encadreur professionnel au sein d'Alpha Digital Services, pour son accompagnement quotidien, sa patience et le partage de son expertise technique ;
❖ M. FOMA Michel Joress, Directeur Général d'Alpha Digital Services, pour avoir accepté de nous accueillir au sein de son entreprise et pour la confiance accordée ;
❖ Le corps administratif et enseignant du Centre Universitaire La Perle (CENULAPE), pour la qualité de la formation reçue et l'encadrement global ;
❖ Nos familles, pour leur soutien moral, matériel et financier constant ;
❖ Nos amis(es) et camarades de promotion, pour leur apport intellectuel et leurs encouragements.

RÉSUMÉ

Dans le cadre de notre stage académique effectué au sein de l'entreprise ALPHA DIGITAL SERVICES, nous avons été amenés à répondre à une problématique majeure du milieu universitaire camerounais : l'accès difficile, lent et souvent coûteux à un soutien pédagogique ciblé pour les étudiants confrontés à des obstacles académiques. Pour pallier à ce problème, nous avons conçu et implémenté Éco-Mentorat, une plateforme web d'entraide collaborative basée sur un modèle de mentorat entre pairs (Peer-to-Peer). La solution permet aux étudiants demandeurs d'exprimer leurs besoins d'assistance et d'être mis en relation instantanément avec des étudiants mentors disposant des compétences requises. Sur le plan fonctionnel, l'application intègre la gestion des demandes d'aide, un système de ciblage par compétences (SkillTags), des salons de discussion, un mécanisme d'évaluation des sessions ainsi qu'un suivi des interactions. Réalisé selon une démarche d'ingénierie logicielle basée sur la modélisation UML, le projet repose sur une architecture robuste s'appuyant sur la stack MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), sécurisée par JSON Web Token (JWT), stylisée avec Tailwind CSS et validée via Postman. La communication en temps réel via Socket.io est prévue est implementée afin d'assurer une synchronisation bidirectionnelle optimale des messages. Ce rapport détaille l'ensemble des étapes de notre travail, allant de l'imprégnation en entreprise et l'analyse des besoins jusqu'à la conception, la réalisation technique et le déploiement de la solution.

Mots-clés : *Mentorat académique, Entraide universitaire, Application Web, Stack MERN, WebSockets, UML, Éco-Mentorat*

ABSTRACT

As part of our academic internship at ALPHA DIGITAL SERVICES, we addressed a major challenge within the Cameroonian university environment: the difficult, slow, and often costly access to targeted pedagogical support for students facing academic hurdles. To address this issue, we designed and implemented Éco-Mentorat, a collaborative web platform based on a peer-to-peer mentoring model. The solution enables student requesters to submit their need for assistance and instantly connect with student mentors possessing the required skills. Functionally, the application integrates help request management, skill-based matching (SkillTags), chat rooms, session evaluation mechanisms, and interaction tracking. Developed following a software engineering approach based on UML modeling, the project relies on a robust architecture leveraging the MERN stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), secured by JSON Web Token (JWT), styled with Tailwind CSS, and validated via Postman. Real-time communication via Socket.io is planned for a future release to ensure optimal bidirectional message synchronization. This report outlines all stages of our work, from corporate integration and requirements analysis to the technical design, implementation, and deployment of the platform.

Keywords: *Academic Mentoring, University Peer Support, Web Application, MERN Stack, WebSockets, UML, Éco-Mentorat.*

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Récapitulatif des activités menées durant le stage 5
Tableau 2 : Récapitulatif des cas d'utilisation d'Éco-Mentorat 15
Tableau 3 : Organisation des routes de l'API REST 26
Tableau 4 : Récapitulatif des cas de test fonctionnels et de sécurité 38

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme d'Alpha Digital Services 3
Figure 2 : Situation géographique d'Alpha Digital Services à Yaoundé 4
Figure 3 : Illustration du contexte d'apparition d'UML 12
Figure 4 : Notation graphique d'un acteur en UML 14
Figure 5 : Notation graphique d'un cas d'utilisation en UML 14
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation d'Éco-Mentorat 15
Figure 7 : Notation graphique d'une classe en UML 16
Figure 8 : Diagramme de classes d'Éco-Mentorat 17
Figure 9 : Délimitation et étiquette d'un diagramme de séquence 18
Figure 10 : Notation graphique d'un objet dans un diagramme de séquence 18
Figure 11 : Notation graphique d'une ligne de vie 18
Figure 12 : Diagramme de séquence : publication et acceptation d'une demande 19
Figure 13 : Diagramme de séquence : session de chat et clôture de la session 20
Figure 14 : Notation graphique d'une dépendance en diagramme de déploiement/composant 21
Figure 15 : Notation graphique d'une association/lien en diagramme de déploiement/composant 21
Figure 16 : Diagramme de déploiement et de composants d'Éco-Mentorat 21
Figure 17 : Page d'inscription - Étape 1 : informations 26
Figure 18 : Page d'inscription - Étape 2 : sélection des SkillTags 27
Figure 19 : Tableau de bord des demandes 27
Figure 20 : Page de publication d'une demande 28
Figure 21 : Interface de blocage gamifié (limitation de tickets) 29
Figure 22 : Interface de chat côté apprenant 30
Figure 23 : Interface de chat côté mentor 30
Figure 24 : Fenêtre modale de notation d'un mentor 31
Figure 25 : Page de classement (leaderboard) 32
Figure 26 : Page de profil utilisateur 33
Figure 27 : Portfolio PDF généré automatiquement 33
Figure 28 : Illustration des mesures de sécurité mises en œuvre dans Éco-Mentorat 34

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CDC	Cahier Des Charges
CSS	Cascading Style Sheets
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
NoSQL	Not only SQL
OWASP	Open Web Application Security Project
PDF	Portable Document Format
REST	Representational State Transfer
SPA	Single Page Application
UML	Unified Modeling Language

SOMMAIRE

DEDICACE i

RÉSUMÉ iii

ABSTRACT iv

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

CHAPITRE 1 : PRSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE 2

SECTION 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 2

I.1- HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE 2

I.2- LES SERVICES DE L'ENTREPRISE 2

I.3- ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE 2

I.4- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'ENTRPRISE 3

SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE 4

I.1- ACTIVITES MENEES TOUT AU LONG DU STAGE 5

I.1.2- DIFFICULTES RENCONTEES 6

CHAPITRE 2 : ETUDE PRALABLE DU PROJET 7

II.1- DESCRIPTION DE L'EXISTANT 7

II.2- Étude d'opportunité 8

II.3- Étude de faisabilité 9

II.4- Analyse de l'existant 9

II.5- Critique de l'existant 10

II.6- Élaboration du cahier des charges 10

II.7 Les contraintes 12

CHAPITRE 3 : APPROCHE THEORIQUE ET MODELISATION DU SYSTEME 13

SECTION 1 : PRESENTATION DE LA METHODE UML 13

III.3- DIAGRAMME DE CLASSE 17

III.4- DIAGRAMME DE SEQUENCE 18

III.5- DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT/COMPOSANT 21

III.6- DIAGRAMME D'ACTIVITE 23

CHAPITRE 4 : IMPLEMENTATION ET TESTS 26

IV.1 Technologies utilisées 26
IV.2 Architecture de l'application 28
4.3 Fonctionnalités développées 29
IV.4 Sécurité de l'application 36
IV.5 Tests et validation 37
V.1 Bilan du stage 40
V.2 Fonctionnalités non implémentées 42
V.3 Perspectives d'évolution 42
CONCLUSION GÉNÉRALE 43
REFERENCES BIBLIOGRAPHIES 48

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un monde en constante mutation, fortement marqué par la transition numérique et la globalisation des échanges, la maîtrise des technologies de l'information est devenue un levier stratégique majeur pour les entreprises et les institutions d'enseignement. La numérisation de l'éducation et le besoin croissant de plateformes collaboratives imposent le développement de solutions logicielles agiles, sécurisées et adaptées aux réalités locales. C'est dans cette optique de professionnalisation et d'acquisition de compétences pratiques que s'inscrit notre stage académique, opportunité par excellence pour faire la transition entre les théories universitaires et les exigences du monde entrepreneurial.

Le présent rapport est le fruit d'un stage de deux mois effectué au sein de l'entreprise **Alpha Digital Services**, une structure innovante spécialisée dans le développement de solutions numériques, le développement web et mobile, et la cybersécurité. Ce stage a représenté une occasion idéale d'immersion dans un environnement de production réel, tout en servant de catalyseur à la conception d'un projet informatique à fort impact social et académique.

Au cours de cette immersion, le constat d'une problématique majeure a été établi : les méthodes d'entraide, de partage de connaissances et de mentorat entre étudiants au sein du système universitaire restent informelles, fragmentées et structurellement désorganisées. Pour pallier à ce manque d'outils adaptés, nous avons conçu et amorcé le développement d'**Éco-Mentorat**, une application web et mobile de pair à pair destinée à moderniser, sécuriser et valoriser le soutien académique mutuel entre apprenants. Pour présenter convenablement notre travail, nous avons structuré ce document en cinq chapitres qui présente non seulement le contexte du projet, son étude et son analyse, mais aussi toute la phase de développement et ses perspectives.

CHAPITRE 1 : PRSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE

SECTION 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

I.1- HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

ALPHA DIGITAL SERVICES est une entreprise qui a été fondé par un jeune et brillant entrepreneur du nom de **M. Foma Michel Joress** en 2023 ayant pour but d'apporter des solutions digitales aux problèmes part différents individus dans le domaine du numérique. Cette dernière se spécialise dans la production, la maintenance d'appareils mobiles, de logiciels et de sites internet, la gestion de communauté et de services audiovisuels.

I.2- LES SERVICES DE L'ENTREPRISE

ALPHA DIGITAL SERVICES offre des services tels que :

- Le développement d'application mobiles sous Android ou IOS
- Le développement web
- IT training
- Cloud services
- Le développement de logiciels
- Community managment
- Cyber sécurité
- Audiovisuels
- Le marketing digital

I.3- ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE

ALPHA DIGITAL SEVICES possède plusieurs niveaux stratégiques allant du directeur général aux stagiaires.

I.3.1- ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE

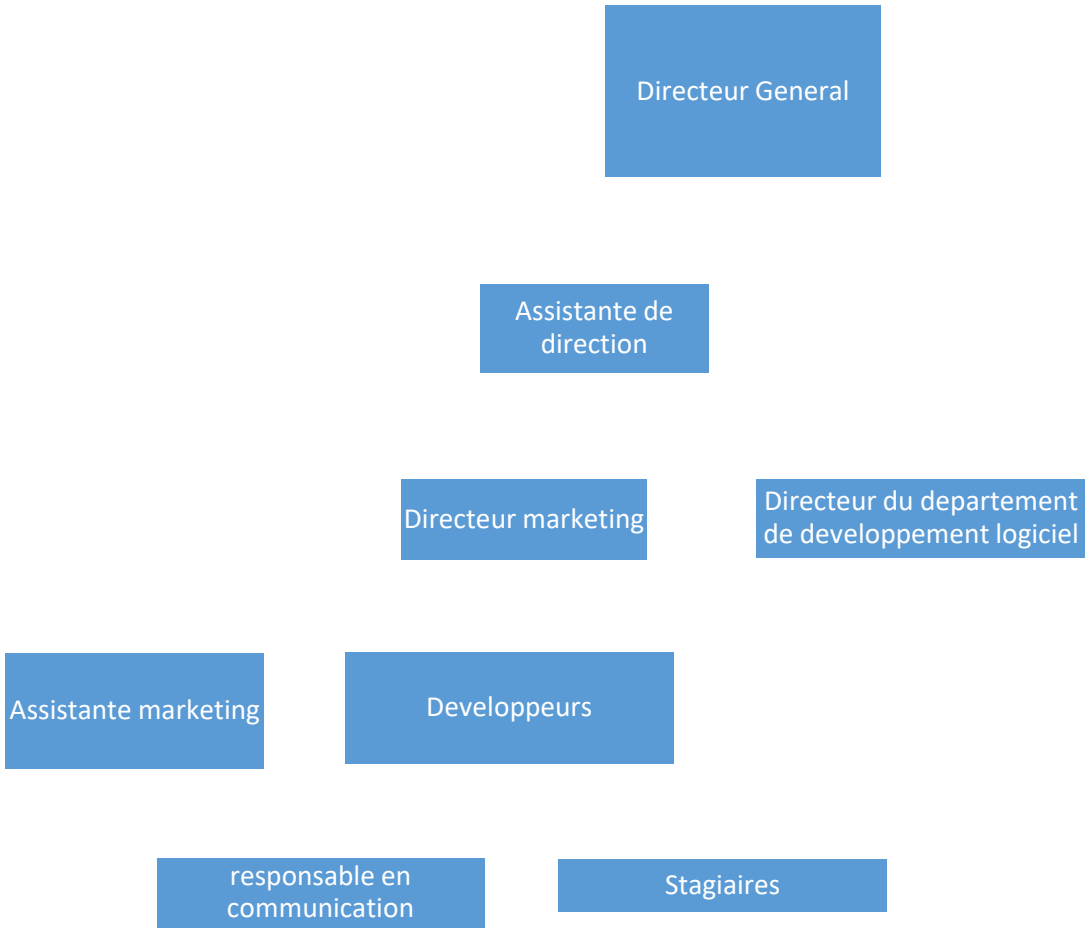


***Figure 1** : Organigramme d'Alpha Digital Services*

I.3.2- FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE

A ALPHA DIGITAL SERVICES chaque poste à une fonction très précise dans le fonctionnement de l'entreprise.

- **Directeur General** : c'est celui qui est chargé de prendre les décisions générales de l'entreprise.
- **Assistante de direction** : chargé de la gestion et de l'administration de l'entreprise.
- **Directeur marketing** : celui qui est chargé du côté communication et marketing.
- **Directeur du développement logiciel** : chargé de la gestion du département de développement et des projets logiciels.
- **Assistante marketing** : chargé d'effectue é les taches liées au marketing.
- **Responsable de la communication** : chargé de la communication et de la promotion marketing.
- **Développeurs** : chargés de la conception et de la réalisation des solutions logicielles.
- **Stagiaires** : chargés d'exécuter des taches bien précises.

I.4- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'ENTRPRISE



***Figure 2** : Situation géographique d'Alpha Digital Services à Yaoundé*

SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE

Nous avons effectué le stage à Alpha durant la période allant du 08 juillet au 28 aout, le premier jour a été un peu précipité. Dès notre arrivé à Alpha nous avons pris contact avec l'assistante direction c'est elle qui nous a accueilli dans l'entreprise et qui nous a donné les directions à suivre.

Ensuite elle nous a redirigé chez le directeur du département du développement logiciel pour une prise de contact ce dernier m'a posé des questions sur notre nom, notre niveau scolaire bref des informations concernant le développement logiciel, puis suite à cette phase de prise de contact il nous avons fait passer un test pour évaluer mon niveau.

Le premier test consistait à faire un formulaire html css qui permet de renvoyer les données que l'utilisateur va entrer dans un tableau et aussi à noter que ces informations doivent être stockées sans la base de données et que je devais faire le back-end avec PHP, et aussi il y'avait une série de questions à répondre. Faire ce test m'a pris au moins 4h30 temps.

Après cela ce dernier à corriger et nous sommes passé au deuxième test qui consistait à réaliser une page web qu'il m'a donné de faire.

Bref pour finir cette phase d'intégration et de test à durée 3 jours et c'est donc après cette dernière que nous avons intégré officiellement l'entreprise.

I.1- ACTIVITES MENEES TOUT AU LONG DU STAGE

Tout au long de notre stage nous avons réalisé plusieurs activités juste après la phase d'intégration et de test nous avons intégrer le département de développement celui dans lequel nous devons évoluer tout au long du stage.

Nous avons eu une petite prise de contact avec notre encadreur et les autres stagiaires en génie logiciel. C'est donc avec ces derniers que nous sommes chargé d'apprendre plus sur notre domaine.

Etant donné que nous sommes à alpha pour apprendre à résoudre des problèmes à travers l'usage des langages de programmation ça tombait bien puisque le langage utilisé dans l'entreprise était le JavaScript un langage donc nous n'avons pas eu à implémenter au cour de notre cursus scolaire il était question pour nous d'apprendre ce nouveau langage et de nouvelles technologies.

Dans le cadre d'apprendre de ce nouveau langage, M. YIMGA mous a donné beaucoup d'exercices à faire.

I.1.1- LISTE DES ACTIVITES

***Tableau 1** : Récapitulatif des activités menées durant le stage*

Semaine	Période	Activités principales
1ère semaine	*08 - 12 juillet*	Intégration, tests et prise de contact avec Alpha Digital Services.
2ème semaine	*14 - 19 juillet*	Apprentissage de JavaScript : documentation, recherches et tutoriels pratiques.
3ème semaine	*21 - 25 juillet*	Réalisation de mini-projets JavaScript d'entraînement : jeu de mémoire, jeu de devinette de nombre et chronomètre.
4ème semaine	*28 juillet - 01 août*	Lancement du projet interne : interviews du personnel, analyse de l'existant, élaboration des diagrammes de conception, présentation et validation par l'encadreur et la direction générale.
5ème semaine	*04 - 08 août*	Phase d'implémentation : montée en compétence sur Node.js, MongoDB, React.js et Express ; répartition des

		tâches front-end / back-end au sein de l'équipe.
6ème semaine	*11 - 15 août*	Développement front-end (pages d'inscription et de connexion du client) en parallèle du back-end assuré par le reste de l'équipe.
7ème semaine	*18 - 22 août*	Finalisation et assemblage du projet : résolution des difficultés de connexion à la base de données et d'intégration front-end, corrections suite aux retours de l'encadreur.
8ème semaine	*25 - 28 août*	Appui ponctuel à l'équipe marketing et présentation finale du projet au Directeur Général. Fin du stage

I.1.2- DIFFICULTES RENCONTEES

Au cours de ce stage nous avons rencontré de nombreuse difficultés notamment dans le projet React.js.

- La connexion à la base de données
- La fusion des deux front-end
- L'insertion des images interactives
- Le css avec reat.js
- L'utilisation des hooks
- Les composant
- La gestion des évènements

Afin de surmonter ces obstacles, nous nous sommes rapprochés de M. YIMGA après avoir recherché des solutions par nos propres moyens.

CHAPITRE 2 : ETUDE PRALABLE DU PROJET

Dans le domaine de l'informatique **l'étude préalable** a pour but d'approfondir l'analyse de l'innovation d'un projet en cours de développement, ainsi il sera donc question pour nous de présenter l'opportunité que ce projet nous apportera d'élaborer un cahier de charge et de faire une critique sur l'existant

II.1- DESCRIPTION DE L'EXISTANT

Avant de concevoir l'application Éco-Mentorat, il convient d'analyser de manière critique les solutions actuellement utilisées par les étudiants pour surmonter leurs difficultés académiques au quotidien. On distingue principalement trois grandes catégories d'alternatives existantes :

II.1.1- Les réseaux sociaux et messageries instantanées

Les groupes de discussion sur des plateformes telles que WhatsApp, Telegram ou Facebook constituent aujourd'hui le premier recours de la majorité des étudiants. Ces espaces sont massivement sollicités pour poser des questions de dernière minute, partager des captures d'écran de travaux pratiques ou s'échanger des fichiers de cours.

- **Les limites de cette solution :** Ces outils souffrent d'une désorganisation chronique. Une question technique importante est rapidement noyée sous un flux continu de messages et de discussions hors sujet. De plus, aucun mécanisme ne permet d'identifier la fiabilité ou la compétence réelle des personnes qui répondent, ce qui favorise la propagation d'erreurs. Enfin, ce manque de cadre éthique laisse la porte ouverte à des dérives d'entraide payante informelle ou d'arnaques.

II.1.2- Les forums et plateformes d'entraide en ligne

Les sites communautaires globaux comme Stack Overflow, Reddit ou Quora offrent un espace structuré sous forme de questions/réponses où les utilisateurs peuvent voter pour les meilleures explications.

- **Les limites de cette solution :** L'usage de ces plateformes reste souvent fastidieux pour un étudiant. On y retrouve une barrière linguistique fréquente, des délais de réponse parfois très longs, et un niveau d'exigence ou de condescendance qui peut décourager les débutants. Surtout, ces forums globaux sont totalement déconnectés des réalités, des

sujets spécifiques et du déroulement des programmes académiques locaux suivis par les étudiants.

II.1.3- Les plateformes d'apprentissage en ligne (E-learning)

Les géants de la formation à distance comme Udemy, Coursera ou Khan Academy proposent des catalogues immenses de cours de grande qualité dans presque tous les domaines techniques.

- **Les limites de cette solution :** Ces plateformes dispensent un savoir générique, descendant et asynchrone (vidéos préenregistrées). Elles s'avèrent incapables d'apporter un déblocage sur un problème précis, une ligne de code qui plante ou une consigne d'exercice spécifique donnée le matin même. Elles manquent cruellement d'interactions directes et d'empathie humaine de pair à pair.

L'analyse de ces solutions met en évidence un fossé majeur : **il n'existe aucun outil qui combine l'instantanéité, la validation des compétences, la gratuité éthique et la contextualisation des échanges.** C'est précisément pour combler ce vide que nous avons conçu **Éco-Mentorat**. Notre objectif est d'offrir une plateforme d'entraide directe et sécurisée de pair à pair, capable de structurer le flux des requêtes, de certifier la réputation des mentors et de garantir une solidarité académique saine et accessible à tous les étudiants.

II.2- Étude d'opportunité

L'étude d'opportunité vise à déterminer si le projet Eco-Mentorat présente un intérêt réel et justifie son développement.

Les échanges informels avec des étudiants de plusieurs filières ont mis en évidence un besoin fort et non satisfait : disposer d'une plateforme gratuite, rapide et fiable pour obtenir de l'aide auprès de pairs compétents. Les solutions existantes ne répondent pas à ce besoin de manière satisfaisante. Il existe donc une opportunité réelle de créer un outil spécifiquement conçu pour l'entraide académique entre étudiants, intégrant des mécanismes de qualité, de sécurité et de motivation.

Par ailleurs, la démocratisation des smartphones et l'amélioration progressive de la connectivité internet dans les milieux universitaires créent un environnement favorable au déploiement d'une telle application web. Le timing du projet est donc pertinent.

II.3- Étude de faisabilité

II.3.1- Sur le plan fonctionnel

Sur le plan fonctionnel, le projet présente une faisabilité avérée. Les fonctionnalités retenues répondent à des besoins réels, clairement identifiés chez les étudiants et parfaitement maîtrisables dans leur usage quotidien. La mise en œuvre de parcours utilisateurs simples notamment la création de profil avec sélection de compétences, la publication de demandes d'aide, l'appariement entre pairs, l'échange via un chat privé et le système d'évaluation ne présente pas de complexité opérationnelle majeure. L'ergonomie générale de la solution est pensée pour offrir une prise en main intuitive, garantissant ainsi une adoption rapide par la communauté universitaire sans nécessiter de formation préalable.

II.3.2- Sur le plan social

Sur le plan social, Eco-Mentorat répond à un besoin collectif réel au sein des communautés estudiantines. La plateforme favorise la solidarité entre pairs, valorise le partage du savoir et crée une dynamique positive au sein des promotions. En rendant l'entraide structurée et reconnaissable à travers un système de réputation certifié, le projet contribue également à valoriser les compétences des étudiants les plus engagés, ce qui constitue un levier de motivation non négligeable. Sur le plan éthique, la gratuité totale du service et l'absence de toute forme de monétisation des échanges garantissent l'accessibilité de la plateforme à tous les étudiants, sans discrimination économique.

II.3.3- Sur le plan financier

Sur le plan financier, le projet présente un coût de développement très limité. L'ensemble de la pile technologique utilisée (Node.js, Express, MongoDB Atlas, React, Tailwind CSS) repose sur des outils open source gratuits. Les coûts d'hébergement sont également maîtrisés grâce à l'utilisation de services cloud freemium dans un premier temps. À titre d'estimation réaliste pour une mise en production initiale, les coûts annuels anticipés s'établissent comme suit : nom de domaine (.com ou .cm) entre 10 000 et 15 000 FCFA/an ; certificat SSL gratuit via Let's Encrypt ou inclus dans l'hébergement ; hébergement cloud (Render, Railway ou Vercel pour le front, MongoDB Atlas free tier puis M0/M2) estimé entre 0 et 50 000 FCFA/mois selon le trafic ; maintenance et mises à jour estimées à environ 20-30 heures/mois en équivalent stagiaire ou junior. Le modèle économique envisagé à terme repose sur la vente de portfolios de compétences certifiés aux entreprises et recruteurs (abonnement entreprise estimé entre 50 000 et 150 000 FCFA/mois selon le volume), ce qui confère au projet une viabilité financière à moyen terme sans remettre en cause la gratuité du service pour les étudiants.

II.4- Analyse de l'existant

II.4.1- Délimitation du domaine

Le domaine d'application d'Eco-Mentorat se limite au contexte de l'entraide académique entre étudiants du supérieur. La plateforme n'a pas vocation à remplacer les enseignants ni à proposer des cours en ligne. Elle se positionne exclusivement comme un outil de mise en relation entre pairs pour résoudre des problèmes académiques ponctuels. Le périmètre fonctionnel couvre les

activités suivantes : la gestion des profils étudiants et de leurs compétences, la publication et la consultation des demandes d'aide, la mise en relation mentor-apprenant, la communication privée entre les deux parties, l'évaluation des sessions et le calcul de la réputation des mentors.

II.5- Critique de l'existant

L'analyse des solutions existantes révèle plusieurs insuffisances majeures qui justifient le développement d'Eco-Mentorat.

Absence de ciblage des compétences : aucune des solutions actuelles ne permet d'envoyer automatiquement une demande d'aide aux personnes réellement compétentes dans la matière concernée. L'étudiant doit publier sa question dans un groupe général et espérer qu'un pair qualifié la verra.

Absence de système de réputation objectif : il est impossible de savoir si la personne qui répond à une question dans un groupe WhatsApp est réellement compétente. Les réponses incorrectes circulent sans aucun mécanisme de vérification ou de sanction.

Aucune protection contre les abus : les solutions existantes ne disposent d'aucun mécanisme pour prévenir la commercialisation des échanges, le harcèlement ou les comportements parasites qui consistent à solliciter l'aide de la communauté sans jamais contribuer en retour.

Inadaptation aux réalités locales : les plateformes internationales ne tiennent pas compte des programmes académiques locaux, des contraintes de connectivité, ni de la réalité économique des étudiants africains pour qui la gratuité du service est une condition sine qua non d'adoption.

II.6- Élaboration du cahier des charges

Un cahier de charge de l'abréviation CDC est un document par lequel on exprime son besoin pour un projet. Il permet en outre de :

- Provoquer chez le développeur la conception et la réalisation du logiciel le plus efficace.
- Faciliter la compréhension des fonctionnalités du système.

Le cahier des charges d'Eco-Mentorat a été élaboré sur la base des besoins identifiés lors de l'analyse de l'existant. Il se décline comme suit.

II.6.1- Description du projet

Face à la progression technologique mondiale et à la digitalisation croissante de l'éducation, force est de constater que les méthodes d'entraide et de partage de compétences entre étudiants restent encore très informelles et désorganisées. À titre d'exemple, l'accès à un soutien académique ciblé et immédiat repose trop souvent sur le bouche-à-oreille ou des canaux de communication saturés et non sécurisés. Dans ce contexte, nous avons opté de développer **Éco-**

Mentorat, une application web et innovante qui permet de moderniser, sécuriser et structurer efficacement le processus d'entraide et de mentorat de pair à pair.

II.6.2- Objectifs

Éco-Mentorat aura pour finalités de :

- **Faciliter** le processus de mise en relation entre étudiants demandeurs d'aide et mentors qualifiés.
- **Assurer la gratuité et l'éthique** des échanges académiques en bloquant les tentatives d'abus ou de transactions financières.
- **Valoriser l'implication des mentors** à travers un système de notation, d'expérience (XP) et un classement dynamique.
- **Garantir un système circulaire équitable** en limitant les comportements opportunistes via un mécanisme de tickets d'aide restreints et secrets.
- **Permettre la certification** des compétences acquises et partagées grâce à l'exportation d'un portfolio de compétences certifié.

Besoins fonctionnels :

- Permettre à un étudiant de créer un compte en déclarant ses compétences sous forme de SkillTags
- Permettre à un étudiant de publier une demande d'aide décrite en langage naturel, le système détectant automatiquement la matière concernée
- Notifier automatiquement les mentors compétents lors de la publication d'une demande
- Permettre à un mentor d'accepter une demande et d'ouvrir un canal de communication privé
- Permettre le partage de messages texte, de photos et de documents PDF dans le chat
- Permettre à l'apprenant de noter le mentor à la fin de la session
- Calculer automatiquement le score de réputation du mentor selon l'algorithme pondéré
- Générer un portfolio PDF certifié exportable par le mentor
- Afficher un classement général et sectoriel des mentors

Besoins non fonctionnels :

- Sécurité : authentification par JWT, chiffrement des mots de passe par bcrypt, protection contre les injections et les attaques par force brute
- Performance : temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes
- Disponibilité : service accessible 24h/24 et 7j/7
- Maintenabilité : code modulaire, documenté et versionné sous Git
- Légèreté : interface optimisée pour les connexions mobiles limitées

II.7 Les contraintes

Le développement de notre projet est soumis à diverses contraintes et exigences :

II.7.1- Contraintes techniques

Le développement d'Eco-Mentorat a été soumis à plusieurs contraintes techniques. La gestion des sessions de chat en temps réel constitue un défi majeur, nécessitant l'implémentation future de WebSockets pour assurer la synchronisation instantanée des messages entre les deux parties. La génération de documents PDF certifiés requiert une bibliothèque spécialisée intégrée côté serveur. La mise en place d'un algorithme de réputation fiable et résistant à la triche a nécessité une conception mathématique rigoureuse et l'implémentation de plusieurs mécanismes de protection complémentaires.

II.7.2- Contraintes technologiques

Le projet impose l'utilisation d'une pile technologique moderne et cohérente. Le choix de Node.js pour le backend, de React pour le frontend et de MongoDB comme base de données orientée documents a conditionné l'ensemble de l'architecture applicative. La compatibilité entre les différentes versions des bibliothèques utilisées notamment Tailwind CSS v3, React 18 et Mongoose v9 a constitué une contrainte technologique non négligeable ayant nécessité des ajustements en cours de développement.

II.7.3- Contraintes humaines

Le projet a été réalisé individuellement par une seule étudiante, cumulant les rôles de chef de projet, développeuse backend, développeuse frontend et designer. Cette contrainte a imposé une organisation rigoureuse du travail et une priorisation stricte des fonctionnalités à développer dans le délai imparti.

II.7.4- Contraintes temporelles

Le stage s'est déroulé sur une durée de deux mois, du 08 juillet au 08 septembre 2025. Ce délai relativement court a nécessité une planification précise des tâches et le recours à des méthodologies de développement agile permettant de livrer des incréments fonctionnels à intervalles réguliers. Certaines fonctionnalités avancées, telles que les notifications push en temps réel et le système de contestation des notes, ont été identifiées comme des perspectives d'évolution à implémenter dans une version ultérieure.

CHAPITRE 3 : APPROCHE THEORIQUE ET MODELISATION DU SYSTEME

La modélisation est le fait de concevoir en utilisant une méthode. A la suite de notre analyse, nous utiliserons la méthodes UML pour concevoir notre projet. Dans ce chapitre, il sera question de présenter dans un premier temps la méthode UML, dans un second temps le diagramme de cas d'utilisations, dans un troisième temps le diagramme de classes et enfin de parler du diagramme de séquences.

SECTION 1 : PRESENTATION DE LA METHODE UML

III.1- PRESENTATION PROPREMENT DITE DE LA METHODE UML



Entre 1990 et 1995, plus de cinquante méthodes apparaissent mais aucune ne parvient à s'imposer. En 1994, le consensus se fait autour de trois méthodes.

***Figure 3** : Illustration du contexte d'apparition d'UML*

• **OMT de James Rumbaugh (General Electric)** qui fournit une représentation graphique des aspects statiques, dynamique et fonctionnel d'un système ;

• **OOD de Grady Booch :** définie pour le Département of Defense, introduit le concept de paquetage(package) **;**

• **OOSE d'Ivar Jacobson(Ericsson)** fonde l'analyse sur la description des besoins des utilisateurs (Cas d'utilisation, ou use cases).

Les trois gourous qui régnaient chacune sur l'une des trois méthodes se mirent d'accord pour définir une méthode commune nomme UML (Langage de Modélisation Unifié). L'adjectif unifié est là pour marquer qu'UML unifie et donc remplace. Il n'a pas l'ambition d'être exactement une méthode : c'est un langage.

L'unification a progressé par étapes. En 1995, Booch et Rumbaugh (et quelques autres) se sont mis d'accord pour construire une méthode unifiée, Unified Method 0.8 ; en 1996, Jacobson les a rejoints pour produire UML 0.9.les acteurs les plus importants dans le monde du logiciel s'associent alors à l'effort (IBM, Microsoft,

Oracle, DEC, HP, Rational, Unisys etc.) et UML 1.0 est soumis à l'OMG. L'OMG adopte en novembre 1997

UML 1.1 comme langage de modélisation des systèmes d'information a objets.la version d'UML en cours en 2008 est UML 2.11 et les travaux d'amélioration se poursuivent.

UML 2.0 comporte ainsi treize types de diagrammes représentant autant de vues distinctes pour représenter des concepts particuliers du système d'information. Il se répartissent en trois grands groupes :

- Diagrammes Structurels ou diagrammes statiques (UML Structure) ;
- Diagramme comportementaux ou diagramme dynamiques (UML Behavior) ;
- Diagramme interaction (Interaction diagram).

III.2- DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

III.2.1- PRESENTATION DES CONCEPTS ET FORMALISME

Le diagramme de cas d'utilisation est la première étape UML d'analyse d'un système, son rôle est de recueillir, d'analyser, d'organiser les besoins et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Ainsi les clés et le formalisme de ce diagramme sont :

- **Acteur** : c'est l'idéalisation d'un rôle jouer par une personne externe, un processus ou une chose qui interagit avec un système.il est représenté par les deux formes suivantes :

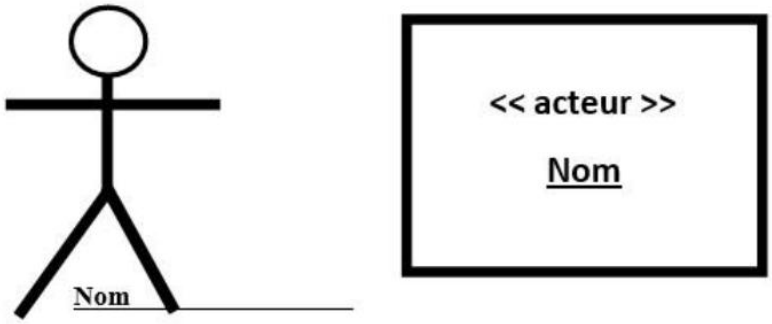


***Figure 4** : Notation graphique d'un acteur en UML*

- **Cas d'utilisation :** c'est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de l'extérieur. Son nom est le verbe a infinitif, il est représenté par les deux formes suivantes :

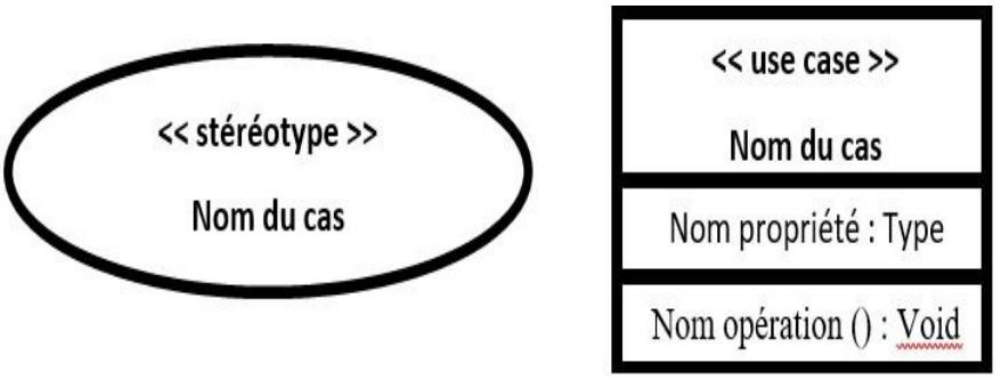


***Figure 5** : Notation graphique d'un cas d'utilisation en UML*

Parlant des concepts, nous avons :

La relation d'association : qui est le chemin de communication entre un acteur et un cas d'utilisation et est représenté par un trait continu.

La multiplicité : lorsqu'un acteur peu interagir plusieurs fois avec le cas d'utilisation, il est représenté par le symbole.

Le cas d'utilisation interne : lorsqu'un cas n'est pas directement relié à un acteur**.**

La relation d'inclusion : un cas A inclut un cas B c'est-à-dire que lorsque A est sollicité, B l'est obligatoirement comme une partie de A. Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype « include **»**

La relation d'extension : contrairement à l'inclusion, l'extension est optionnelle. Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype « extends ».

La relation de généralisation : un cas A est une généralité d'un cas B si B est un cas particulier de A. Cette relation de généralisation/spécialisation est présente dans les diagrammes en UML et se traduit par le concept d'héritage dans les langages orientes objet.

III.2.2- ELABORATION DU FIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

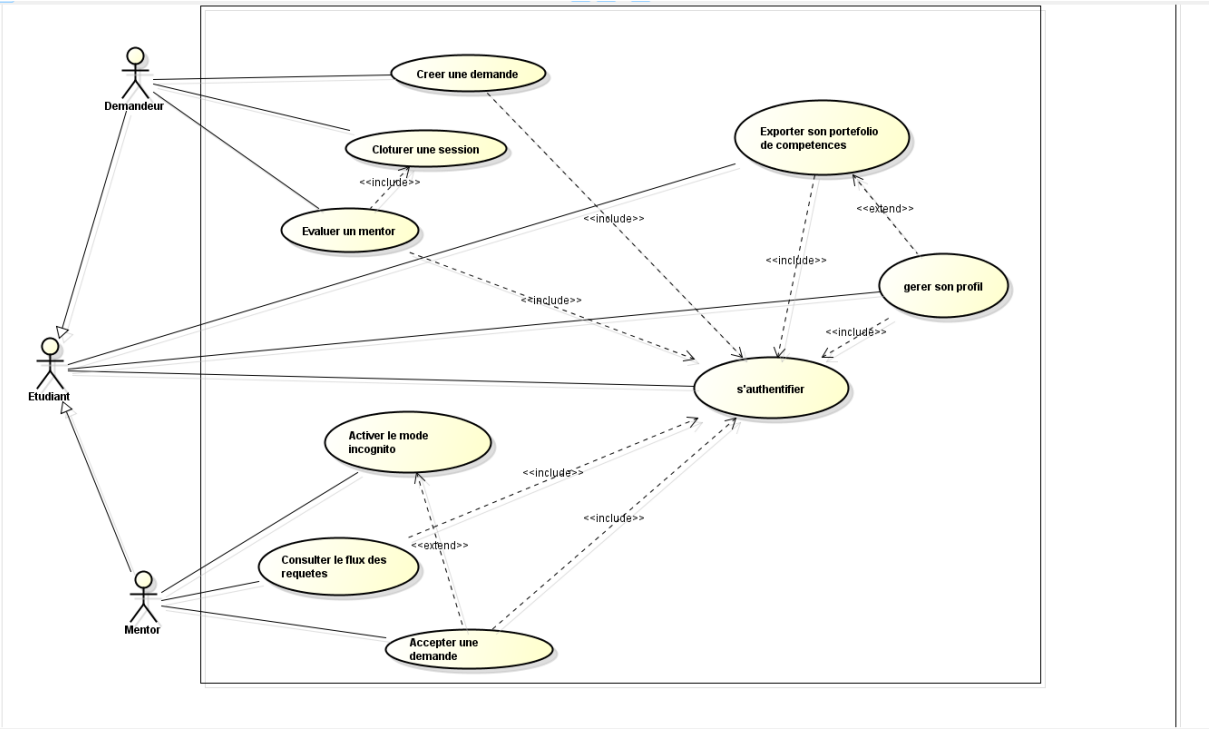


***Figure 6** : Diagramme de cas d'utilisation d'Éco-Mentorat*

III.2.3- DESCRIPTION DES CAS D'UTILISATION

***Tableau 2** : Récapitulatif des cas d'utilisation d'Éco-Mentorat*

Cas d'utilisation	Description
Inscription et connexion	Les étudiants pourront s'inscrire et se connecté.
Créer une demande	Un étudiant pourra publier une demande d'aide
Cloturer une session	Un étudiant pourra fermer une session une fois le chat terminer
Evaluer un mentor	L'etudiant pourra attribuer une note à un mentore une fois la session terminée
Gerer son profil	Les étudiants pourront consulter leur profil
Exporter son portefolio de competences	L'etudiant exporté un document de pdf qui sera la certification de ses competences sur Eco-Mentorat
Accepter une demande	Un etudiant peut accepter une demande publié le tableau de bord de la demande
Consulter le tableau de bord des demandes	Les etudiant pourront consulter le flux d'actualités des demandes
Activer le mode incognito	Les etudiants pourront activer le mode incogniton s'il ne veulent pas relever leur identité

III.3- DIAGRAMME DE CLASSE

III.3.1- PRESENTATION DES CONCEPTS ET FORMALISME

Le diagramme des classes est considéré comme le plus important de la modélisation oriente objet, il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation. Ce diagramme fait partie du modèle statique d'UML car il fait abstraction des aspects temporels et dynamiques. C'est la description formelle d'un objet ayant une sémantique et des caractéristiques communes. Un objet est une instance d'une classe ; c'est une entité discrète dotée d'une identité, d'un état et d'un comportement que l'on peut invoquer.

Une classe définie un jeu d'objet doté des caractéristiques suivant :

- **L'état de l'objet** : ce sont les attributs et généralement les terminaisons d'associations, tous deux réunis sous le terme de propriétés structurelles, ou tout simplement propriétés, qui décrivent l'état d'un objet**.**
- **Le comportement d'un objet :** les opérations décrivent les éléments individuels d'un comportement que l'on peut invoquer. Ce sont des fonctions qui peuvent prendre des valeurs en entrées et modifier les attributs ou produire des résultats.

Une classe est représentée de la manière suivante :

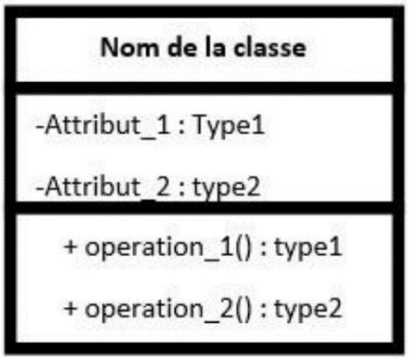


***Figure 7** : Notation graphique d'une classe en UML*

Les différents concepts présents dans ce diagramme sont :

- **Classe** : c'est une abstraction qui représente un ensemble d'objets de la même nature c'est-à- dire possédant les mêmes méthodes et les mêmes comportements
- L'encapsulation : c'est un mécanisme consistant à rassembler les données et les méthodes au sein d'une structure en cachant l'implémentation de l'objet. Il permet donc de garantir l'intégrité des données contenues dans l'objet.
- **La visibilité** : on distingue
  - **Public ou (+)** : tout élément qui peut voir le conteneur peut également voir l'élément indiqué.
  - **Protected ou (#)** : seul les éléments situé dans le conteneur ou un de ses descendants peut voir l'élément indiqué.
  - **Private ou (-)** : seul un élément situé dans le conteneur peut voir l'élément.

- ❖ **Package ou rien** : seul un élément déclaré dans le même paquetage peut voir l'élément.

- ➢ **L'association** : c'est une relation entre deux classe (association binaire) ou plus (association n-aire) qui décrit les connexions structurelles entre leurs instances. Une association indique donc qu'il peut y avoir des liens entre des instances des classes associées.
- ➢ **Multiplicité ou cardinalité :** associe à une terminaison d'association, déclare le nombre d'objets susceptibles d'occuper la position définie par la terminaison d'association.
- ➢ **Agrégation** : est une association qui représente une relation d'inclusion structurelle ou comportementale d'un élément dans un ensemble.
- ➢ Composition : également appelé agrégation composite, décrit une contenance structurelle entre instances**.**
- ➢ **Généralisation et l'héritage :** décrit une relation entre une classe générale et une classe spécialisée.
- ➢ **Dépendance :** est une relation unidirectionnelle exprimant une dépendance sémantique entre des éléments du modèle. Elle indique que la modification de la cible peut impliquer une modification de la source

III.3.2- ELABORATION DU DIAGRAMME DE CLASSE

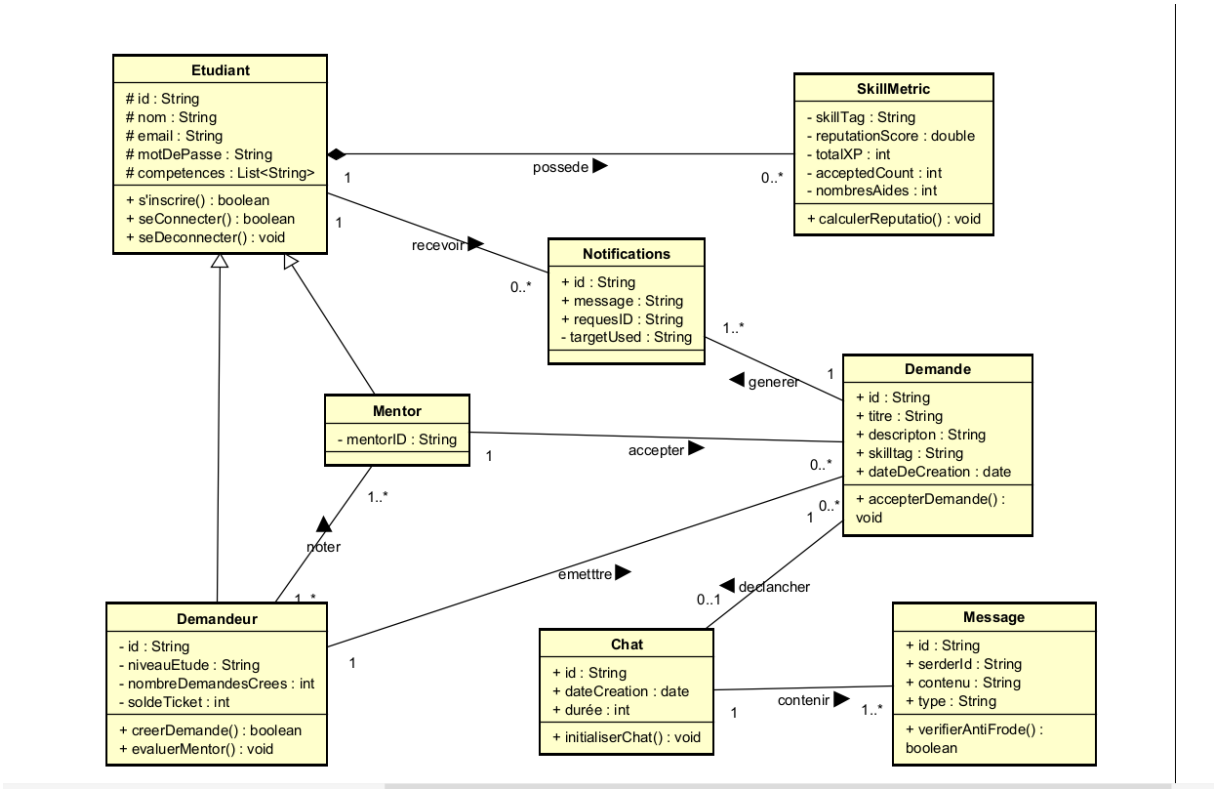


***Figure 8** : Diagramme de classes d'Éco-Mentorat*

III.4- DIAGRAMME DE SEQUENCE

III.4.1- PRESENTATION DES CONCEPTS CLES ET FORMALISME

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation d'UML. Le diagramme

de séquence fait partie des diagrammes comportementaux (dynamique) et plus précisément des diagrammes d'interactions.

Le **diagramme de séquence** fait parties des diagrammes comportementaux, il permet de représenter des échanges entre les différents objets et acteurs du système en fonction du temps. Son formalisme est délimité par les éléments suivant :

- **Délimitation du diagramme de séquence** : il est placé dans un rectangle qui dispose d'une étiquette « sd » qui signifie sequence diagramm en haut à gauche, suivi du nom du diagramme.

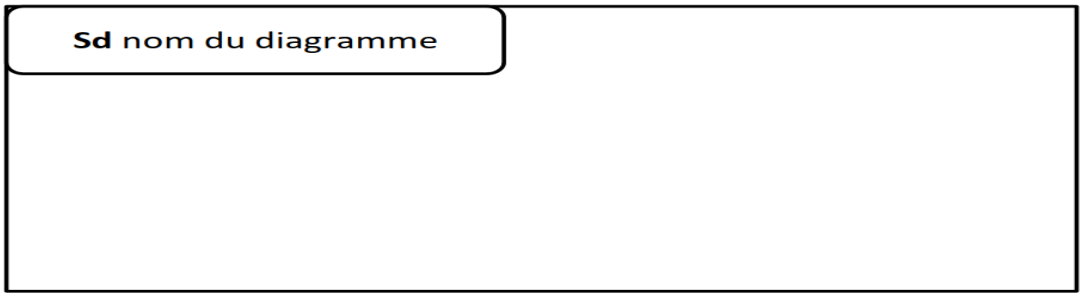


***Figure 9** : Délimitation et étiquette d'un diagramme de séquence*

- **L'objet** : identique à celui du diagramme des objets, l'objet est représenté par un rectangle dans lequel figure son nom. Cependant, les échangent dans un diagramme de séquence se font aussi entre les acteurs.

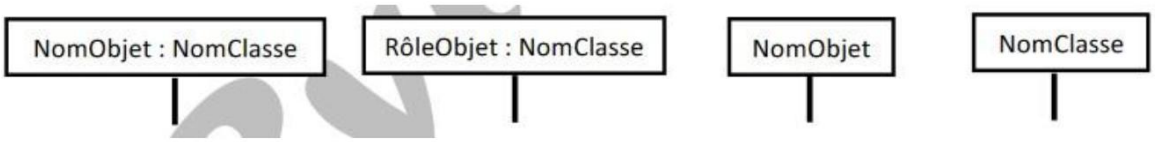


***Figure 10** : Notation graphique d'un objet dans un diagramme de séquence*

- **La ligne de vie** : c'est un trait en pointillé à la verticale de l'objet, il indique les périodes d'activités de l'objet, à chaque objet est associe une ligne de vie. Lorsque l'objet est détruit, la ligne de vie s'achève par une croix.

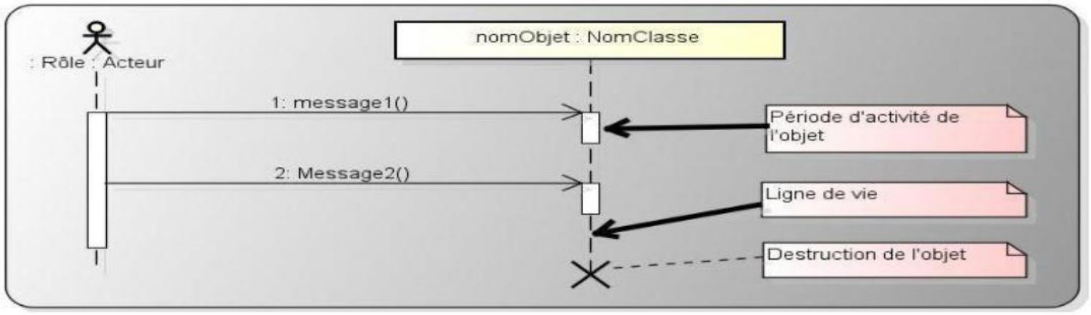


***Figure 11** : Notation graphique d'une ligne de vie*

- **Les messages** : ils définissent une communication particulière entre des lignes de vie. Ainsi, un message est une communication d'un objet vers un autre objet. Ils peuvent contenir des fragments d'interactions associé à une étiquette contenant des opérateurs d'interaction qui permettent de décrire des modalités d'exécutions des messages. Il existe plusieurs types de messages, les plus communs sont :
  - L'invocation d'une opération **: message synchrone** (appel d'une méthode de l'objet cible, c'est une flèche avec un triangle plein a son extrémité**).**
  - L'envoi d'un signal : **message asynchrone** (typiquement utilise pour la gestion évènementielle, c'est une flèche simple).
  - Les réponses : **message de retour** (c'est une simple flèche en pointilles lorsqu'elle est explicite, elle peut aussi être implicite).

III.4.2- ELABORATION DU DIAGRAMME DE SEQUENCE

Pour l'authentification

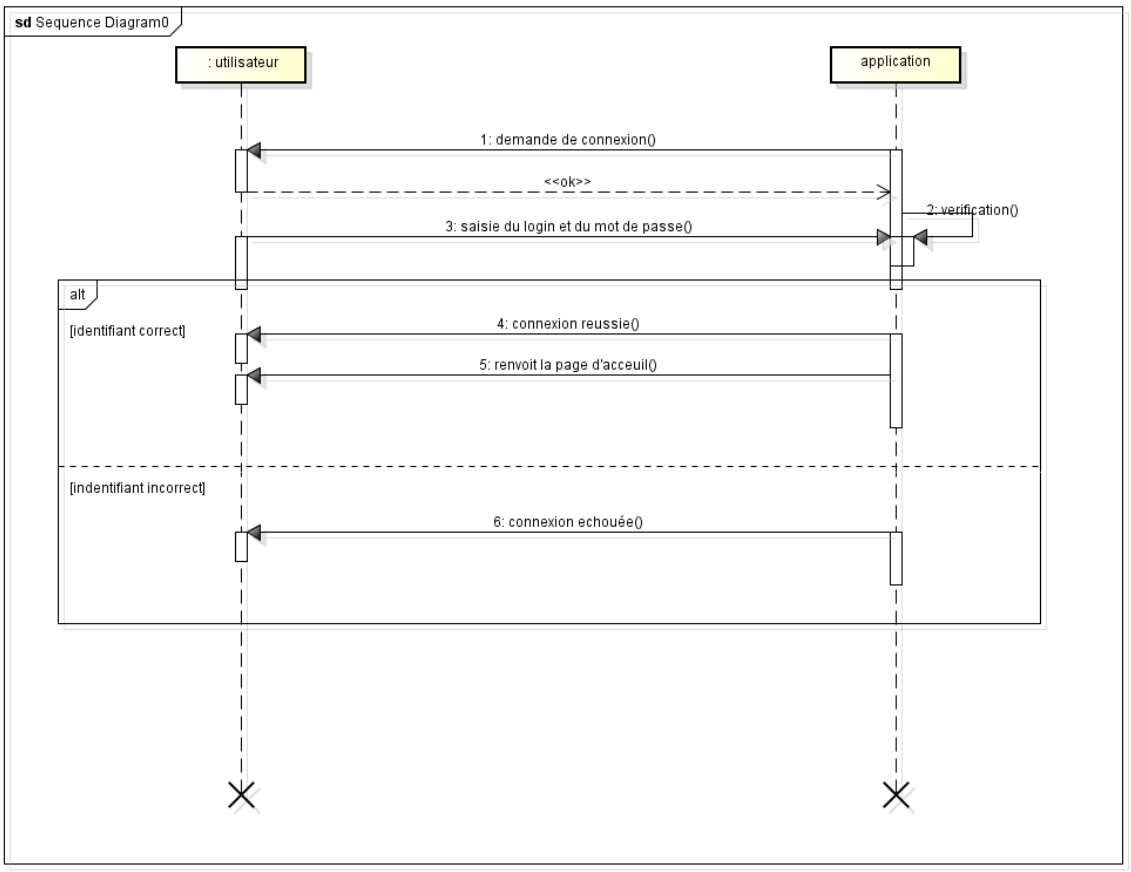


***Figure 12**: Diagramme de séquence authentification*

Processus de publication et d'acceptation d'une demande

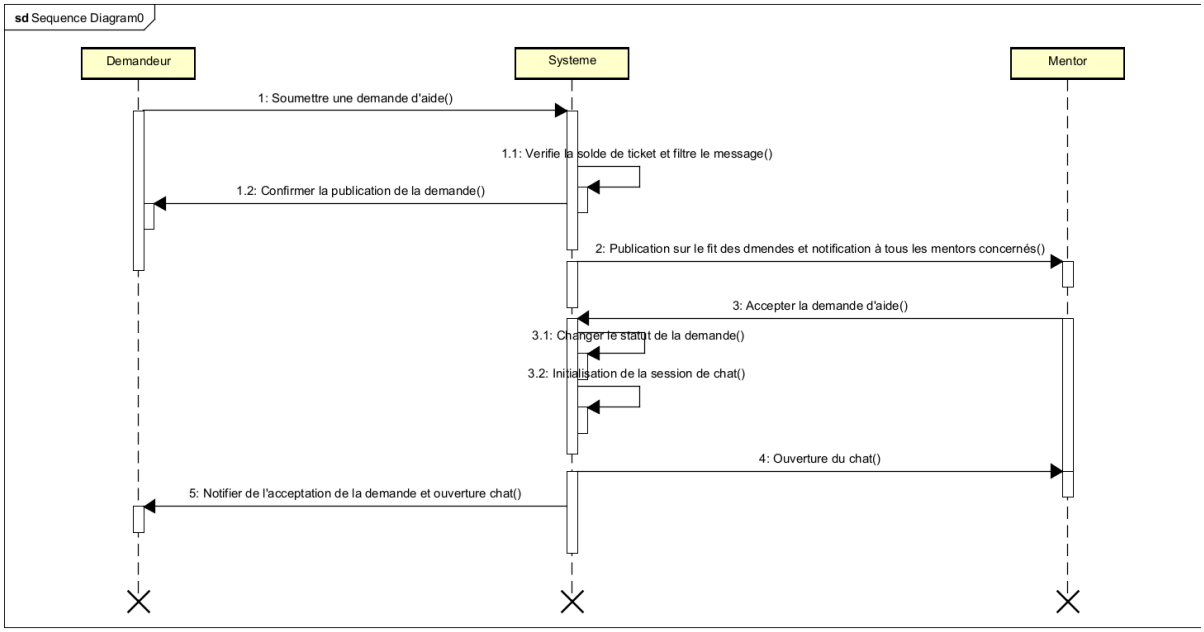


***Figure 13** : Diagramme de séquence : publication et acceptation d'une demande*

Session de chat et clôture de la session

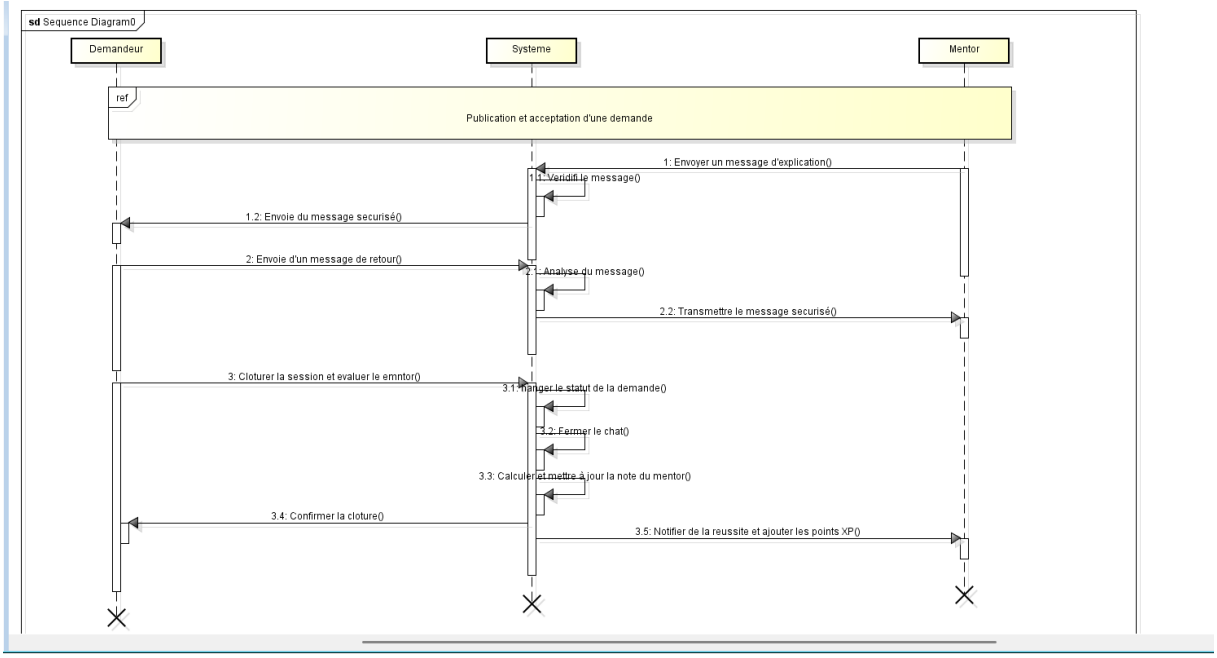


***Figure 14** : Diagramme de séquence : session de chat et clôture de la session*

III.5- DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT/COMPOSANT

III.5.1- PRESENTATION DES CONCEPTS

Les diagrammes d5 composants et les diagrammes de déploiement sont les deux derniers types de vues statiques en UML. Les premiers décrivent le système modélisé sous forme de composants réutilisables et mettent en évidence leurs relations de dépendance. Les seconds se rapprochent encore plus de la réalité physique, puisqu'ils identifient les éléments matériels (PC,

Modem, Station de travail, Serveur, etc.), leur disposition physique (connexions) et la disposition des exécutables (représentés par des composants) sur ces éléments matériels

Le Diagramme de Composants

Il décrit les éléments logiciels du système de façon autonome et réutilisable.

- **Composant** : Unité logicielle avec un nom (stéréotypé « component »).
- **Interface offerte** : Services fournis par le composant aux autres (dessinée par un cercle).
- **Interface requise** : Besoins du composant pour fonctionner (dessinée par un demi-cercle).
- **Dépendance** : Flèche en pointillés reliant un composant à une interface

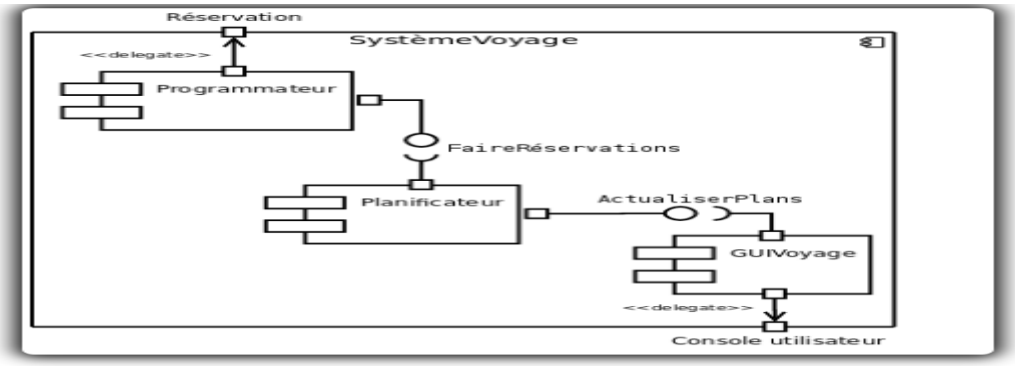


Figure 8.5 : Représentation de l'implémentation d'un composant complexe contenant des sous-composants.

***Figure 15** : Notation graphique d'une dépendance en diagramme de déploiement/composant*

Le Diagramme de Déploiement

Il représente la disposition physique du matériel et l'implantation du logiciel dans le monde réel.

- **Nœud** : Ressource matérielle (serveur, PC, smartphone, routeur), représentée par un cube 3D.
- **Artefact** : Fichier physique ou exécutable (.jar, .exe, base de données) placé sur un nœud.
- **Association / Lien** : Ligne de communication entre les nœuds (réseau, câble, Wi-Fi).

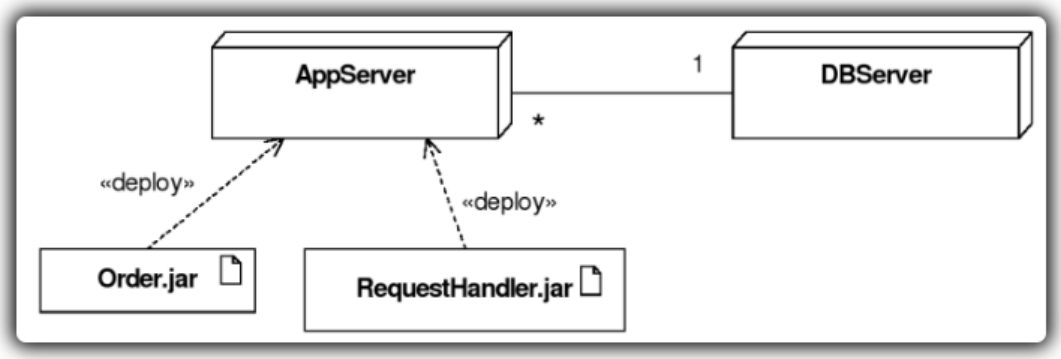


Figure 8.12 : Exemple de diagramme de déploiement illustrant la communication entre plusieurs nœuds.

***Figure 16** : Notation graphique d'une association/lien en diagramme de déploiement/composant*

III.5.2- ELABORATION DES DIAGRAMMES DE DEPLOIEMENT/COMPOSANTS

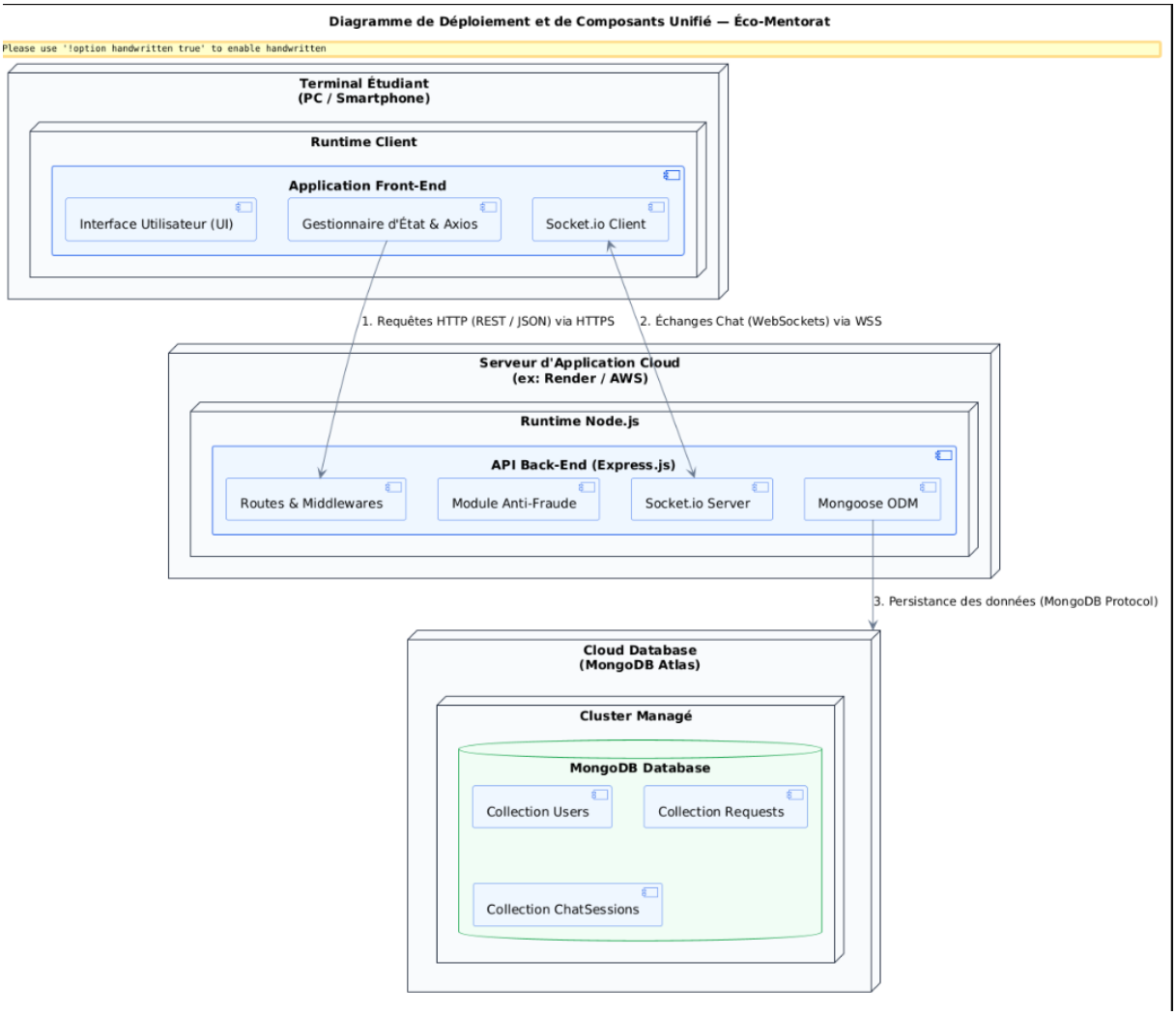


***Figure 17** : Diagramme de déploiement et de composants d'Éco-Mentorat*

III.6- DIAGRAMME D'ACTIVITE

III.6.1- PRESENTATION DES CONCEPTS CLES ET FORMALISME

Le diagramme d'activité est la représentation graphique du déroulement d'un flux de travail (workflow) ou d'un processus métier dans la formulation d'UML. Le diagramme d'activités fait partie des diagrammes comportementaux (dynamiques).

Le **diagramme d'activités** permet de représenter les enchaînements d'actions, les conditions de décision et les traitements parallèles qui constituent un processus au sein du système.

Son formalisme est délimité par les éléments suivants :

- **Délimitation du diagramme d'activités :** il est placé dans un rectangle qui dispose d'une étiquette **« act »** qui signifie *activity diagram* en haut à gauche, suivi du nom du diagramme.
- **L'état initial (Nœud initial) :** il indique le point de départ de l'exécution du processus. Il est représenté par un **cercle plein noir**.

- **L'état final (Nœud final) :** il marque la fin de l'exécution du flux d'activités. Il est représenté par un **cercle noir entouré d'un anneau (ou œil-de-bœuf)**.
- **L'action / L'activité :** elle représente une étape de traitement ou une tâche exécutée au cours du processus. Elle est matérialisée par un **rectangle aux coins arrondis** contenant le libellé de l'action.
- **Le flux de contrôle (Control Flow) :** il définit l'ordre d'enchaînement des activités. Il est représenté par une **flèche orientée à trait continu** reliant une activité à une autre.
- **Le nœud de décision et de fusion :** il permet de matérialiser un choix logique ou une condition d'orientation du flux. Il est représenté par un **losange**.
  - Les branches sortantes portent des gardes (conditions) entre crochets, par exemple : [Valide] ou [Invalide].
- **La barre de synchronisation (Fork et Join) :** elle est utilisée pour gérer le parallélisme. Elle est représentée par un **trait épais noir** (horizontal ou vertical).
  - **Fork (Séparation) :** divise un flux entrant en plusieurs flux parallèles sortants.
  - **Join (Rassemblement) :** réunit plusieurs flux parallèles entrants en un seul flux sortant.
- **Les couloirs d'activité (Partitions ou Swimlanes) :** ils permettent de regrouper les actions selon l'entité ou l'acteur responsable de leur réalisation (ex. : *Étudiant*, *Système*, *Base de données*). Ils sont représentés sous forme de **colonnes ou lignes séparées par des traits continus**.

III.6.2- ELABORATION DU DIAGRAMME D'ACTIVITE

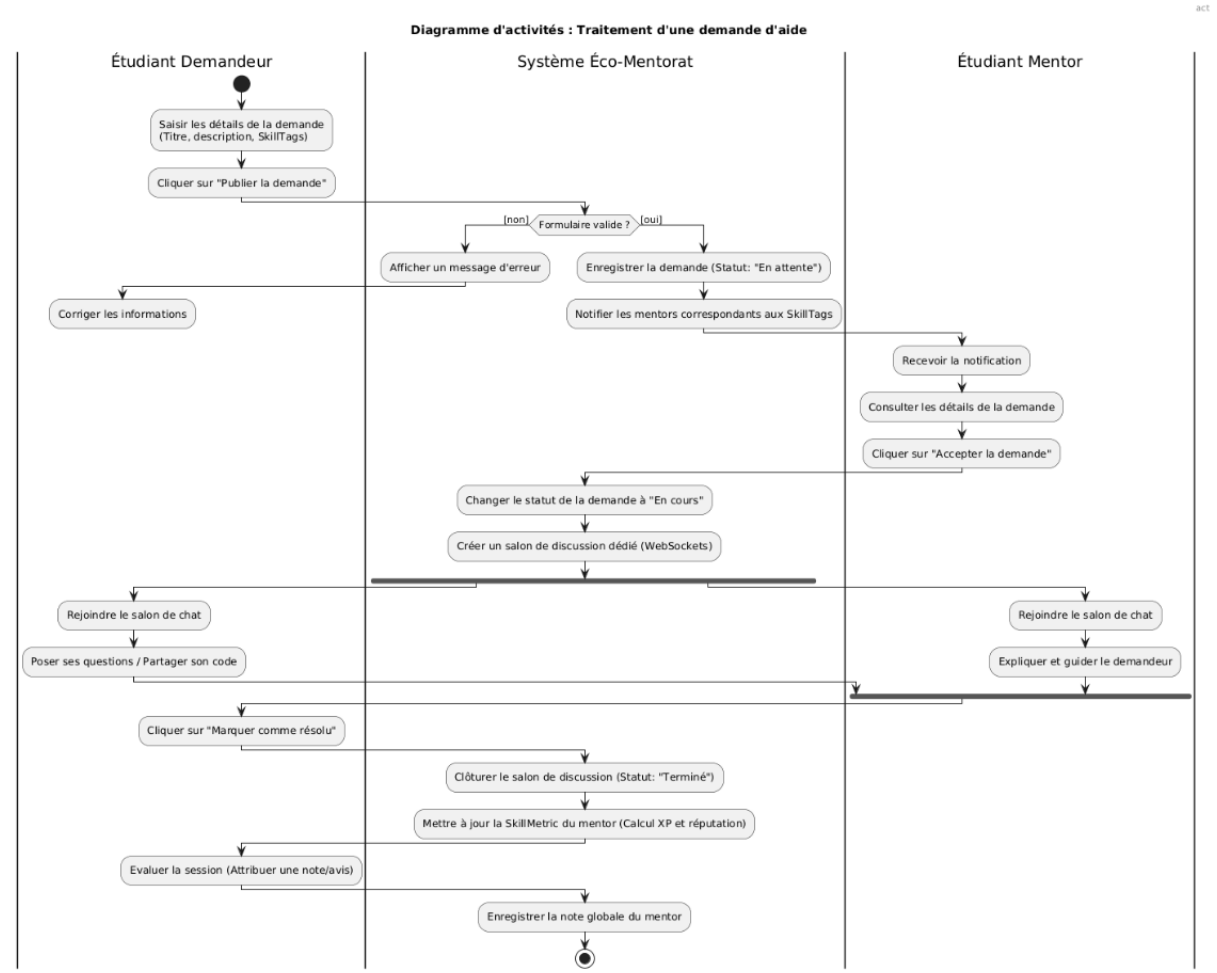


Figure 18: Diagramme d'activité

CHAPITRE 4 : IMPLEMENTATION ET TESTS

IV.1 Technologies utilisées

La réalisation d'Eco-Mentorat a nécessité le recours à un ensemble de technologies modernes, soigneusement sélectionnées pour leur complémentarité, leur performance et leur adéquation aux besoins du projet.

IV.1.1 Technologies back-end

Node.js constitue l'environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Son architecture orientée événements et non bloquante le rend particulièrement adapté au traitement de nombreuses requêtes simultanées, ce qui est essentiel pour une plateforme d'entraide en temps réel.

Express.js est le framework web minimaliste utilisé pour construire l'API REST d'Eco-Mentorat. Il offre une grande flexibilité dans la définition des routes et des middlewares, permettant une organisation claire et modulaire du code serveur.

MongoDB est le système de gestion de base de données NoSQL orienté documents choisi pour ce projet. Sa flexibilité de schéma et sa capacité à stocker des structures de données complexes, telles que les tableaux de métriques de compétences par matière, en font un choix particulièrement adapté aux besoins d'Eco-Mentorat.

Mongoose est l'ODM (Object Document Mapper) utilisé pour interagir avec MongoDB depuis Node.js. Il permet de définir des schémas structurés, d'appliquer des validations et de créer des index pour optimiser les performances des requêtes.

JSON Web Token (JWT) est le mécanisme d'authentification sans état utilisé pour sécuriser les routes de l'API. Chaque utilisateur connecté reçoit un token signé valable sept jours, qu'il doit présenter à chaque requête protégée.

bcrypt est la bibliothèque utilisée pour le hachage sécurisé des mots de passe. Elle applique un algorithme de hachage adaptatif avec un facteur de coût de 12 rounds, rendant toute attaque par force brute computationnellement prohibitive.

PDFKit est la bibliothèque Node.js utilisée pour la génération dynamique des portfolios de compétences certifiés au format PDF, constituant le modèle économique à terme de la plateforme.

4.1.2 Technologies front-end

React 18 est la bibliothèque JavaScript utilisée pour construire l'interface utilisateur d'Eco-Mentorat. Son architecture basée sur des composants réutilisables et son système de gestion d'état local via les Hooks permettent de développer une interface dynamique et réactive. La gestion d'état globale de l'authentification est assurée via l'API Context de React (AuthContext), permettant de propager l'état de connexion et le token JWT à l'ensemble des composants sans recours à des bibliothèques externes telles que Redux.

Vite est l'outil de build et de développement choisi pour sa rapidité de compilation et son rechargement instantané du module, offrant une expérience de développement fluide.

Tailwind CSS v3 est le framework CSS utilitaire utilisé pour la mise en forme de l'interface. Son approche utility-first permet de construire rapidement des interfaces modernes et cohérentes sans quitter le fichier JSX.

Axios est la bibliothèque HTTP utilisée pour effectuer les appels à l'API REST depuis le frontend. Elle est configurée avec un intercepteur qui injecte automatiquement le token JWT dans les en-têtes de chaque requête.

React Router DOM est la bibliothèque de routage côté client utilisée pour gérer la navigation entre les différentes pages de l'application, avec un système de routes protégées redirigeant les utilisateurs non authentifiés vers la page de connexion.

IV.1.3 Outils de développement et de sécurité

Helmet.js est le middleware Express utilisé pour sécuriser automatiquement les en-têtes HTTP de l'application contre les attaques XSS, le clickjacking et d'autres vulnérabilités courantes.

Express-rate-limit est le middleware de limitation du débit des requêtes, configuré pour bloquer les tentatives de connexion répétées et prévenir les attaques par force brute.

Express-validator est la bibliothèque de validation et de nettoyage des données entrantes, utilisée pour valider chaque champ des requêtes avant tout traitement côté serveur.

Morgan est le middleware de journalisation des requêtes HTTP, utilisé pour tracer l'ensemble des accès au serveur à des fins de surveillance et de débogage.

Git et **GitHub** ont été utilisés pour le versionnement du code source tout au long du développement du projet.

IV.2 Architecture de l'application

Eco-Mentorat repose sur une architecture **client-serveur** de type **SPA (Single Page Application)** avec une **API REST** comme couche de communication entre le front-end et le back-end.

IV.2.1 Architecture générale

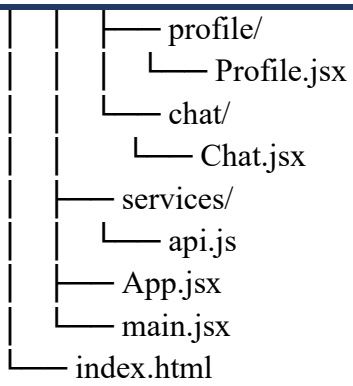
L'application est organisée selon le modèle en trois tiers :

- **Tiers présentation** : l'interface React accessible depuis le navigateur web de l'utilisateur, tournant sur le port 5173 en développement.
- **Tiers métier** : le serveur Node.js/Express hébergeant l'ensemble de la logique applicative, tournant sur le port 5000.
- **Tiers données** : la base de données MongoDB Atlas hébergée dans le cloud, accessible depuis le serveur via Mongoose.

IV.2.2 Structure du projet

Le projet est organisé en deux dossiers principaux à la racine :

```
eco-mentorat/
├── server/                ← Back-end Node.js
│   ├── models/
│   │   ├── user.js          ← Modèle utilisateur
│   │   └── requests.js      ← Modèle des demandes
│   ├── db.js              ← Connexion MongoDB
│   ├── server.js          ← Point d'entrée API
│   └── .env               ← Variables d'environnement
│
└── client/                ← Front-end React
    ├── src/
    │   ├── components/
    │   │   └── DashboardLayout.jsx
    │   ├── context/
    │   │   └── AuthContext.jsx
    │   ├── pages/
    │   │   ├── auth/
    │   │   │   ├── Login.jsx
    │   │   │   └── Register.jsx
    │   │   ├── dashboard/
    │   │   │   ├── Home.jsx
    │   │   │   ├── CreateRequest.jsx
    │   │   │   └── Leaderboard.jsx
```



IV.2.3 Organisation de l'API REST

L'API REST d'Eco-Mentorat expose les endpoints suivants :

Tableau 3 : Organisation des routes de l'API REST

Méthode	Route	Description	Accès
POST	/api/auth/register	Inscription d'un nouvel utilisateur	Public
POST	/api/auth/login	Connexion et génération du token JWT	Public
POST	/api/requests/create	Publication d'une demande d'aide	Protégé
GET	/api/requests/all	Récupération de toutes les demandes	Protégé
GET	/api/requests/:id	Récupération d'une demande par son ID	Protégé
POST	/api/requests/accept	Acceptation d'une demande par un mentor	Protégé
POST	/api/requests/replace-mentor	Remplacement du mentor par l'apprenant	Protégé
POST	/api/requests/complete	Clôture et notation d'une session	Protégé
GET	/api/users/leaderboard	Classement général ou sectoriel	Protégé
GET	/api/users/:id/portfolio	Génération du portfolio PDF certifié	Protégé
POST	/api/chat/message	Envoi et validation d'un message	Protégé

4.3 Fonctionnalités développées

IV.3.1 Système d'inscription et de sélection des compétences

La page d'inscription d'Eco-Mentorat est organisée en deux étapes distinctes. La première étape collecte les informations de base de l'utilisateur : nom d'utilisateur, adresse email et mot de passe. La seconde étape invite l'utilisateur à sélectionner ses compétences parmi une liste de badges officiels appelés SkillTags, tels que #Java, #Python, #Réseaux ou #Droit. Une case

magique permet également à l'utilisateur de saisir une compétence personnalisée absente de la liste officielle. Le système normalise automatiquement cette entrée grâce à un dictionnaire sémantique qui regroupe les variantes d'un même domaine sous une racine commune.

Page d'inscription Étape 1 : informations

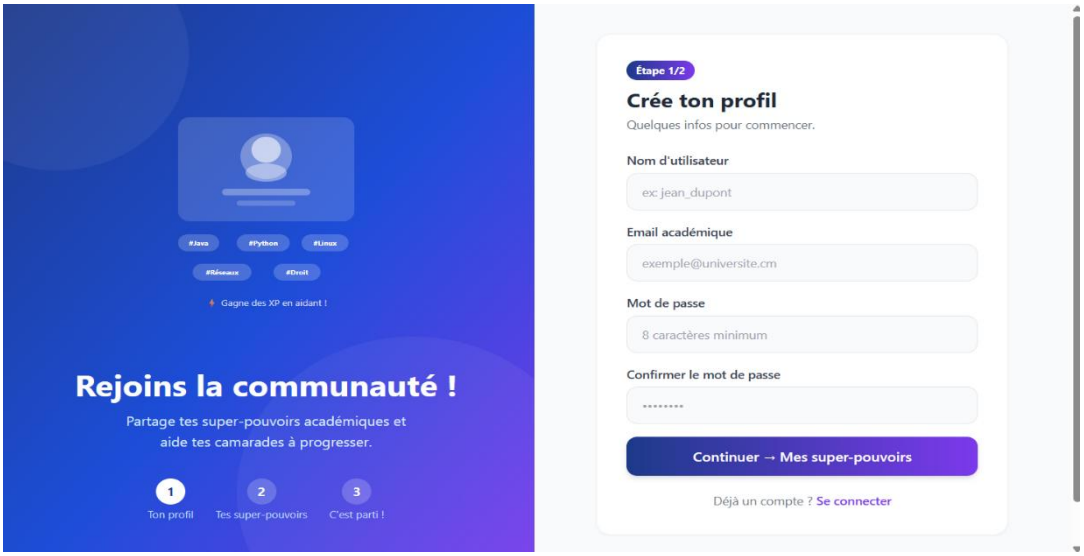


***Figure 19** : Page d'inscription - Étape 1 : informations*

Page d'inscription Étape 2 : sélection des SkillTags

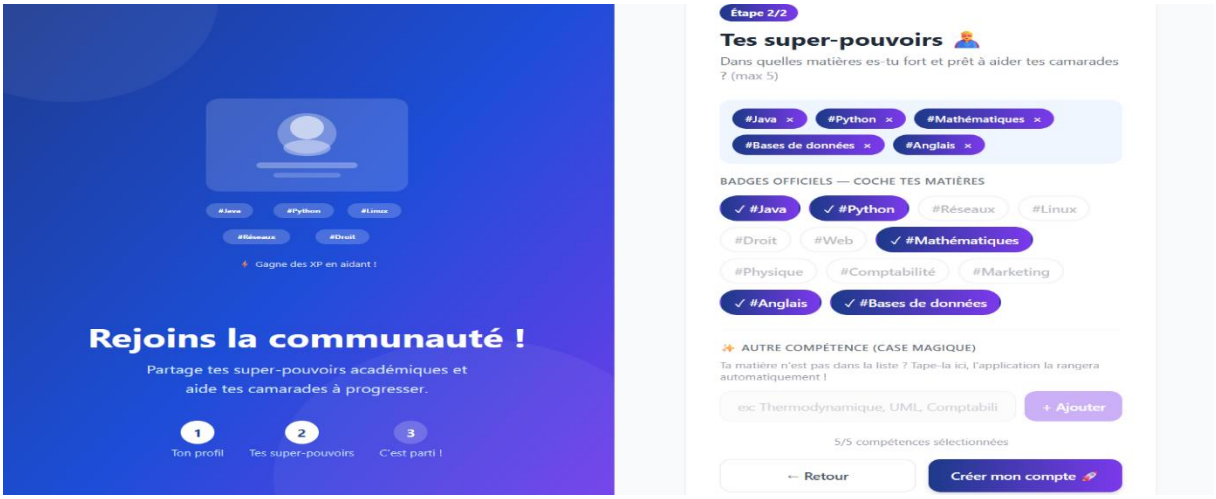


***Figure 20** : Page d'inscription - Étape 2 : sélection des SkillTags*

IV.3.2 Tableau de bord et tableau des demandes

Une fois connecté, l'utilisateur accède à un tableau de bord organisé autour d'une sidebar de navigation fixe à gauche et d'un espace de contenu principal à droite. Le tableau des demandes liste en temps réel toutes les demandes d'aide ouvertes, avec pour chaque demande le titre, la matière détectée, le temps écoulé depuis la publication et un bouton d'action. L'utilisateur peut

distinguer visuellement ses propres demandes des demandes des autres étudiants, pour lesquelles le bouton "Aider ✋" est affiché.

Tableau de bord des demandes

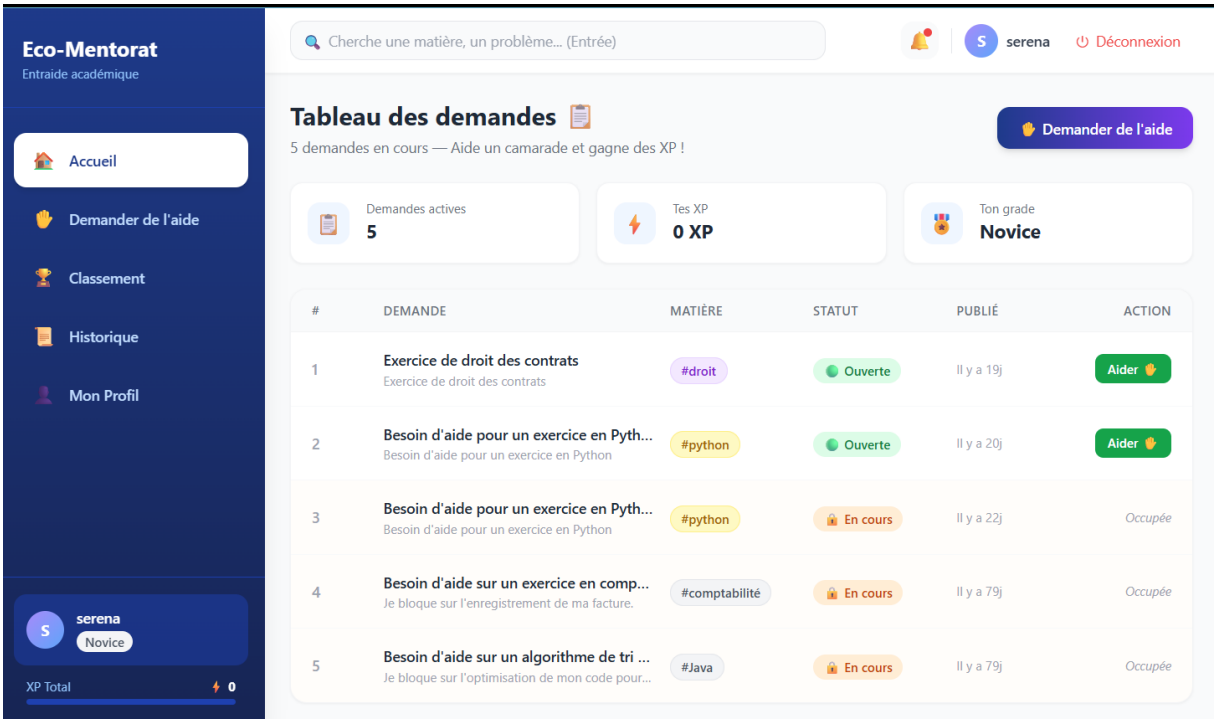


***Figure 21** : Tableau de bord des demandes*

IV.3.3 Système de publication de demandes avec détection automatique

La page de publication de demandes propose à l'utilisateur une simple zone de texte libre dans laquelle il décrit son problème en langage naturel. Le système analyse en temps réel le contenu saisi et détecte automatiquement la matière concernée, affichant instantanément le SkillTag identifié à l'utilisateur. Lors de la soumission, un filtre lexical vérifie que la demande ne contient aucun terme lié à une transaction financière. Si des tickets sont épuisés, un écran gamifié invite l'utilisateur à aider un camarade pour débloquer ses demandes, sans jamais mentionner explicitement le mécanisme de limitation.

Page de publication de demande

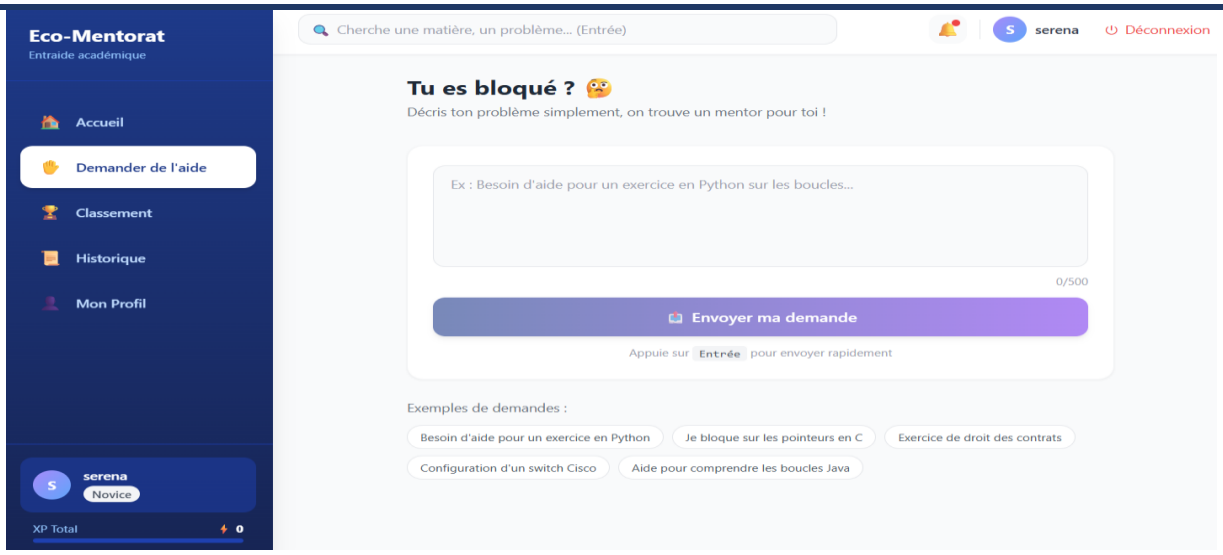


***Figure 22** : Page de publication d'une demande*

Blocage gamifié

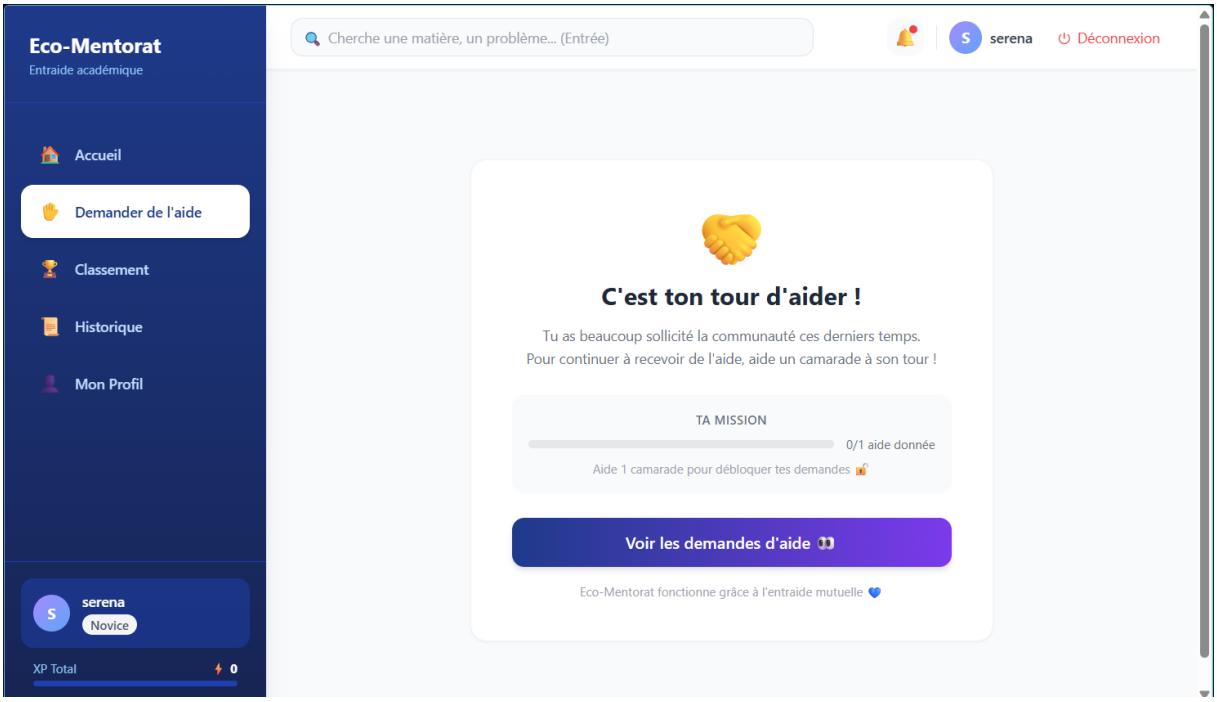


***Figure 23** : Interface de blocage gamifié (limitation de tickets)*

IV.3.4 Espace de chat privé sécurisé

Dès qu'un mentor accepte une demande, un salon de discussion privé s'ouvre entre les deux parties. Cet espace de chat, au design sombre et immersif, permet l'envoi de messages texte, de photos de cahiers et de documents PDF. Chaque fichier partagé est soumis à une double vérification : le format doit être PDF, JPG ou PNG, et la taille ne doit pas dépasser 5 Mo. Un filtre anti-marché actif en temps réel bloque tout message contenant des termes liés à une

demande de paiement. Les boutons "Remplacer le mentor" et "Clôturer la session" sont exclusivement visibles par l'apprenant, garantissant que seul ce dernier peut initier ces actions.

Chat côté apprenant

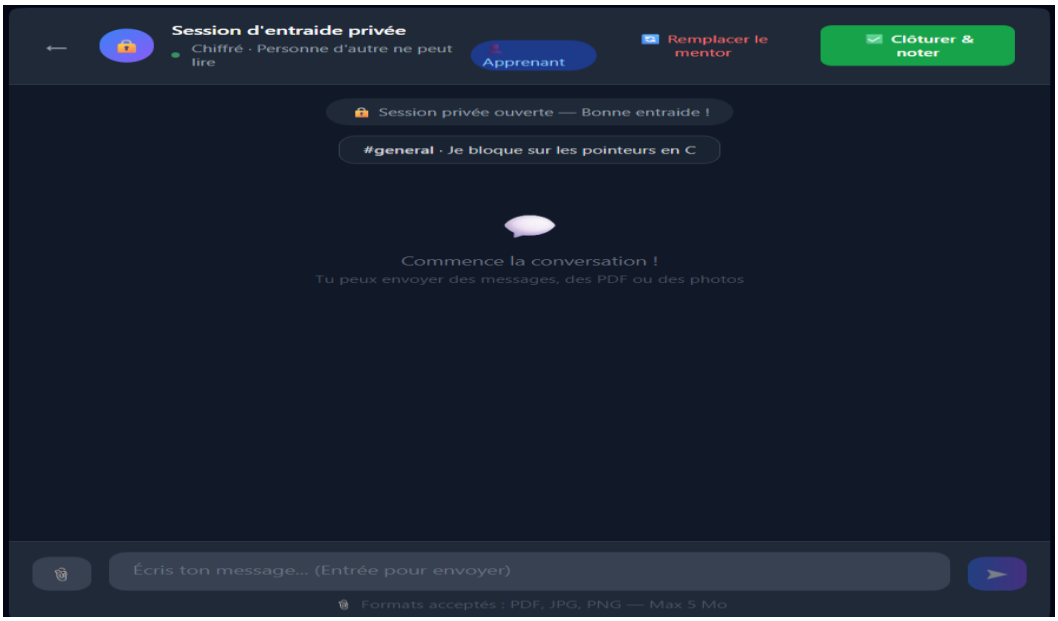


***Figure 24** : Interface de chat côté apprenant*

Chat côté mentor

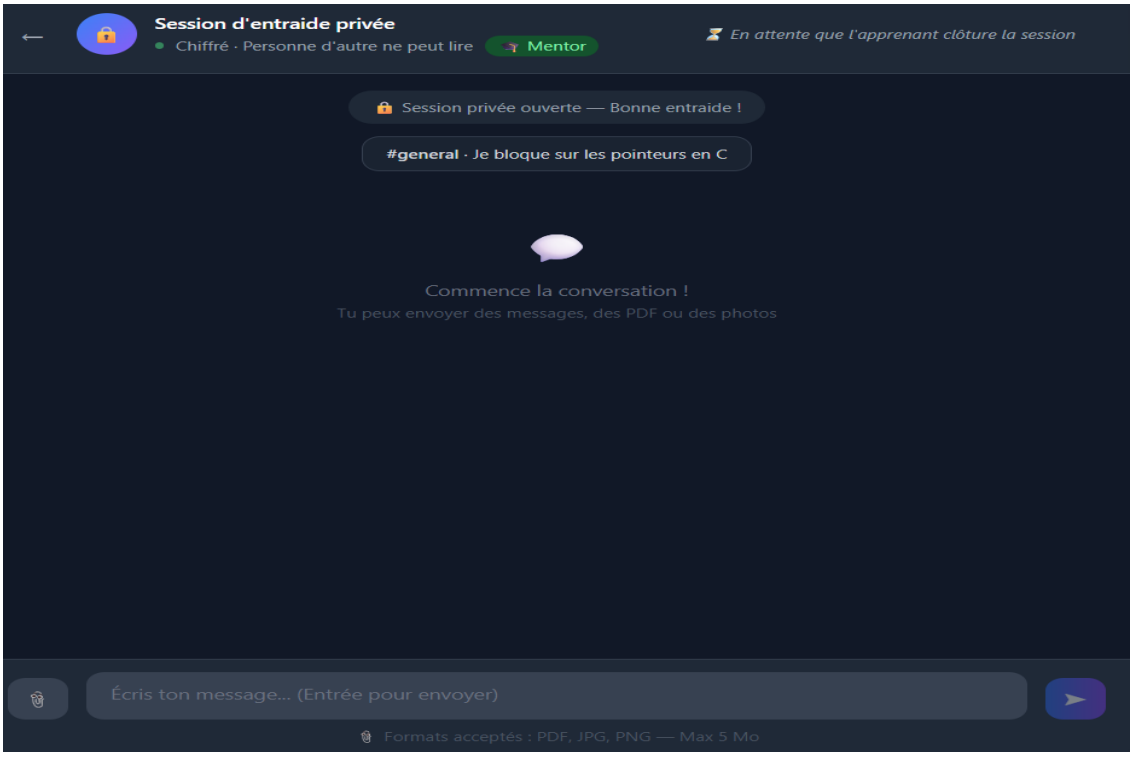


***Figure 25** : Interface de chat côté mentor*

IV.3.5 Algorithme de réputation et système de notation

À la clôture d'une session, l'apprenant note le mentor de 1 à 5 étoiles via un modal interactif. Le système calcule instantanément le nouveau score de réputation du mentor selon la formule pondérée suivante :

Score = (Note pédagogie × 0,2) + (Note sérieux × 5 × 0,6) + (Note partage × 0,2)

Où :

- La **note de pédagogie** représente la moyenne des étoiles reçues
- La **note de sérieux** représente le ratio entre les sessions complétées et les sessions acceptées
- La **note de partage** mesure la diversité des étudiants aidés, plafonnée à 5

Un mécanisme de protection anti-collusion neutralise les notes échangées entre deux mêmes utilisateurs dans un délai inférieur à 48 heures, appliquant à la place une pénalité invisible sur le taux de sérieux du mentor.

Modal de notation

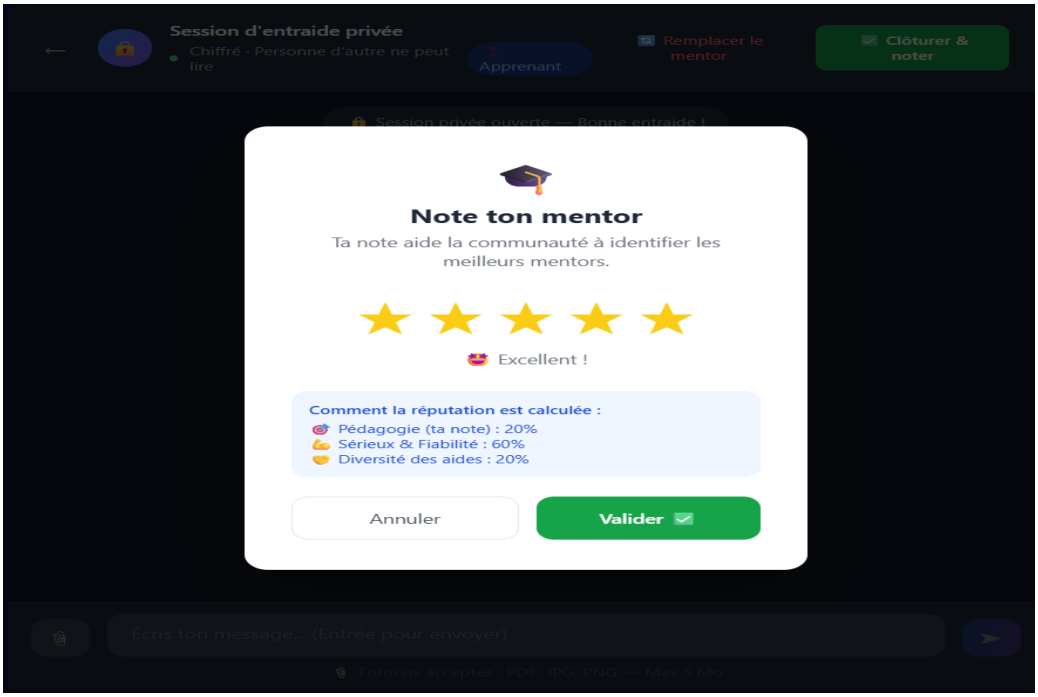


***Figure 26** : Fenêtre modale de notation d'un mentor*

IV.3.6 Classement et système de gamification

La page de classement propose deux modes de visualisation : un classement général trié par points d'expérience accumulés, et un classement sectoriel filtrable par matière, affichant le score de réputation spécifique à chaque domaine. Le système de gamification attribue à chaque

mentor des points d'expérience à chaque session complétée, faisant progresser son grade selon cinq niveaux : Novice, Apprenti, Confirmé, Expert et Légende. Ce système est calculé et mis à jour automatiquement à chaque sauvegarde du profil utilisateur.

Page de classement

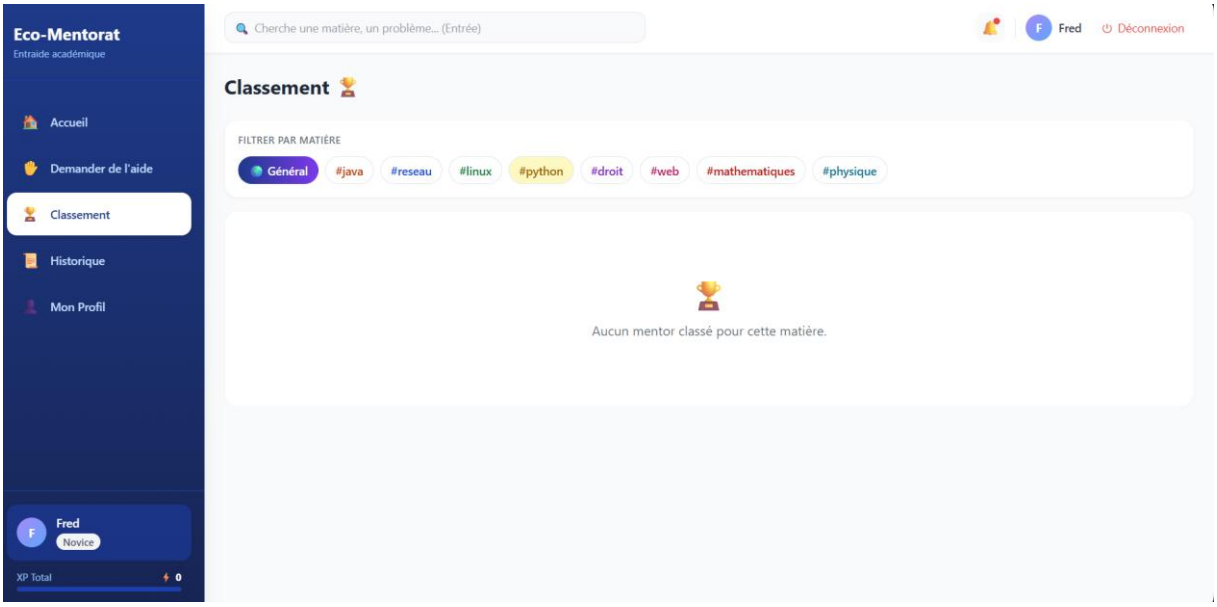


***Figure 27** : Page de classement (leaderboard)*

IV.3.7 Profil utilisateur et portfolio certifié

La page de profil présente à l'utilisateur ses statistiques personnelles : points d'expérience totaux, grade actuel, compétences déclarées et progression vers le prochain grade. Un bouton permet de télécharger un portfolio PDF certifié, généré dynamiquement par le serveur à partir des données réelles de l'utilisateur. Ce document présente les statistiques validées par matière score de réputation, nombre de sessions complétées et nombre d'étudiants distincts aidés et constitue le fondement du modèle économique de la plateforme.

Page de profil

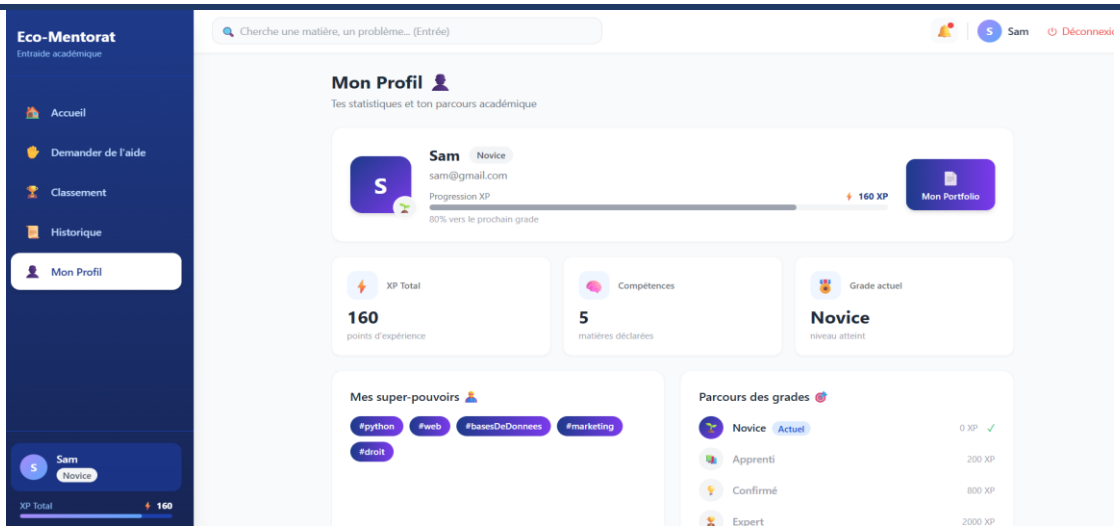


***Figure 28** : Page de profil utilisateur*

Portfolio PDF généré

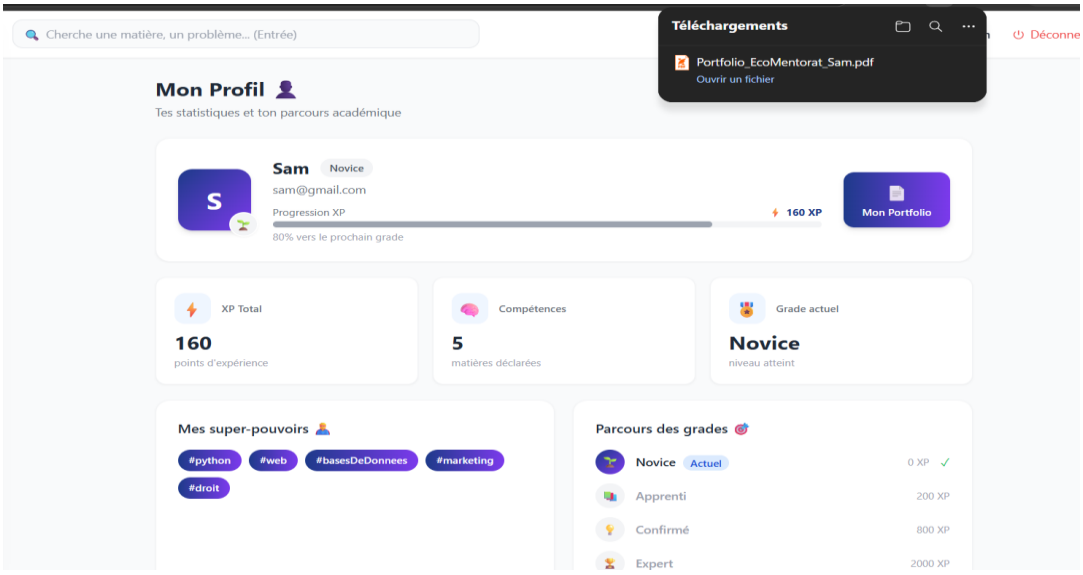


***Figure 29** : Portfolio PDF généré automatiquement*

IV.4 Sécurité de l'application

La sécurité d'Eco-Mentorat a été conçue en conformité avec les recommandations de l'OWASP (Open Web Application Security Project). Les mesures suivantes ont été implémentées :

Authentification par JWT : toutes les routes sensibles de l'API sont protégées par un middleware de vérification du token JWT. Le token, signé avec une clé secrète de 64 octets générée aléatoirement, est valable sept jours et doit être transmis dans l'en-tête Authorization de chaque requête.

Hachage des mots de passe : les mots de passe ne sont jamais stockés en clair dans la base de données. Ils sont hachés avec bcrypt en utilisant 12 rounds de salage, rendant toute attaque par tables arc-en-ciel inefficace.

Limitation du débit des requêtes : un rate limiter est configuré pour bloquer toute adresse IP effectuant plus de 10 tentatives de connexion en 15 minutes, protégeant ainsi contre les attaques par force brute.

Validation des données entrantes : chaque champ de chaque requête est validé et nettoyé par express-validator avant tout traitement, prévenant les injections NoSQL et les attaques XSS.

Sécurisation des en-têtes HTTP : Helmet.js configure automatiquement une dizaine d'en-têtes de sécurité HTTP, notamment Content-Security-Policy, X-Frame-Options et X-XSS-Protection.

Limitation de la taille des requêtes : le body des requêtes est limité à 10 Ko, prévenant les attaques par déni de service basées sur l'envoi de corps de requête volumineux.

Protection des données sensibles : le champ password du modèle utilisateur est marqué select : false, garantissant qu'il n'est jamais inclus dans les résultats des requêtes MongoDB, sauf demande explicite lors de l'authentification.

Filtre anti-marché : un dictionnaire de mots interdits est appliqué à tous les messages et demandes publiés sur la plateforme, bloquant toute tentative de commercialisation des échanges.

IV.5 Tests et validation

IV.5.1 Tests fonctionnels

Les fonctionnalités développées ont été testées manuellement à l'aide de l'outil Postman pour les routes de l'API, et directement dans le navigateur pour les interfaces utilisateur. Les scénarios de test suivants ont été exécutés et validés :

- Inscription d'un nouvel utilisateur avec et sans compétences déclarées
- Connexion avec des identifiants valides et invalides
- Publication d'une demande d'aide avec détection automatique du SkillTag
- Publication d'une demande contenant des termes interdits
- Acceptation d'une demande par un mentor
- Tentative d'auto-acceptation par le même utilisateur
- Envoi de messages dans le chat avec et sans contenu interdit
- Partage de fichiers dans les formats autorisés et non autorisés
- Clôture d'une session et notation du mentor par l'apprenant
- Tentative de clôture par le mentor (action bloquée)
- Génération et téléchargement du portfolio PDF

- ❖ Consultation du classement général et sectoriel

Tableau 4 : Récapitulatif des cas de test fonctionnels et de sécurité

ID	Scénario de test	Entrée / Action	Résultat attendu	Statut
TF-01	Inscription nouvel utilisateur	Nom, email, mdp + SkillTags	Compte créé, redirection login	OK
TF-02	Connexion identifiants valides	Email + mdp corrects	Token JWT + accès dashboard	OK
TF-03	Connexion identifiants invalides	Mauvais mdp	Erreur 401, message d'échec	OK
TF-04	Publication demande d'aide	Texte libre descriptif	SkillTag détecté, demande publiée	OK
TF-05	Publication termes interdits	Message contenant « payer »	Rejet / filtre anti-marché	OK
TF-06	Acceptation demande par mentor	Clic « Aider » sur demande ouverte	Session créée, chat ouvert	OK
TF-07	Auto-acceptation bloquée	Auteur tente d'accepter sa demande	Action refusée	OK
TF-08	Envoi message chat autorisé	Texte + image JPG < 5 Mo	Message affiché des deux côtés	OK
TF-09	Partage fichier non autorisé	Fichier .exe ou > 5 Mo	Rejet du fichier	OK
TF-10	Clôture + notation (apprenant)	Note 1-5 étoiles	Score réputation mis à jour	OK
TF-11	Clôture par mentor bloquée	Mentor clique clôturer	Bouton absent / action refusée	OK

TF-12	Génération portfolio PDF	Clic télécharger portfolio	PDF certifié généré et téléchargé	OK
TS-01	Accès route protégée sans JWT	Requête sans Authorization	HTTP 401 Unauthorized	OK
TS-02	Token JWT falsifié / expiré	Token invalide	Rejet par middleware	OK
TS-03	Bruteforce login	> 10 tentatives / 15 min	IP bloquée (rate-limit)	OK
TS-04	Injection caractères spéciaux	XSS / NoSQL payloads	Nettoyage express-validator	OK
TS-05	Body > 10 Ko	Payload volumineux	Rejet Express	OK
TS-06	Collusion notes < 48 h	Notes croisées rapides	Note neutralisée + pénalité	OK

IV.5.2 Tests de sécurité

Plusieurs scénarios d'attaque ont été simulés pour vérifier la robustesse des mécanismes de sécurité implémentés :

- Tentative d'accès à une route protégée sans token JWT : retour d'une erreur 401
- Envoi d'un token JWT expiré ou falsifié : rejet par le middleware d'authentification
- Tentative de bruteforce sur la route de connexion : blocage après 10 tentatives
- Injection de caractères spéciaux dans les champs de formulaire : nettoyage par express-validator

IV.5.3 Indicateurs de performance observés : lors des tests manuels et des essais avec Postman, les temps de réponse moyens observés pour les opérations courantes (authentification, publication de demande, récupération du tableau de bord) sont restés inférieurs à 800 ms en environnement de développement local. Aucun test de montée en charge formalisé (ex. 50 utilisateurs simultanés) n'a été réalisé dans le cadre du stage ; cette évaluation est prévue lors de la phase de pré-production.

- Envoi d'un body de requête dépassant 10 Ko : rejet automatique par Express
- Tentative de collusion entre deux comptes dans un délai inférieur à 48 heures : neutralisation de la note et application de la pénalité invisible

CHAPITRE 5 : BILAN ET PERSPECTIVES

V.1 Bilan du stage

5.1.1 Bilan technique

Ce stage de deux mois au sein d'Alpha Digital Services a permis de concevoir et de développer une application web complète, fonctionnelle et sécurisée, de la phase d'analyse jusqu'à la réalisation technique. Sur le plan technique, l'ensemble des fonctionnalités prioritaires définies dans le cahier des charges ont été implémentées avec succès.

Le back-end Node.js/Express expose une API REST sécurisée composée de onze routes couvrant l'ensemble des besoins fonctionnels de la plateforme. La base de données MongoDB stocke les profils utilisateurs, les métriques de compétences par matière et les demandes d'aide avec leurs statuts respectifs. L'algorithme de réputation pondéré, pièce maîtresse du système, a été conçu, implémenté et testé avec plusieurs mécanismes de protection anti-triche complémentaires.

Le front-end React offre une interface utilisateur moderne, responsive et intuitive, organisée autour d'un tableau de bord à sidebar fixe inspiré des standards des applications SaaS professionnelles. L'expérience utilisateur a fait l'objet d'une attention particulière, notamment à travers la gamification invisible du système de limitations, la détection automatique des matières en temps réel et le design immersif du salon de chat privé.

Sur le plan de la sécurité, l'application a été développée en conformité avec les recommandations de l'OWASP, intégrant l'authentification JWT, le hachage bcrypt, la limitation du débit des requêtes, la validation des entrées et la sécurisation des en-têtes HTTP.

V.1.2 Bilan personnel

Ce projet a constitué une expérience formatrice particulièrement enrichissante sur plusieurs dimensions. D'un point de vue technique, il a permis d'approfondir significativement les compétences en développement fullstack JavaScript, en architecture d'API REST sécurisées et en conception de bases de données NoSQL. La confrontation à des problèmes réels de développement incompatibilités entre versions de bibliothèques, gestion des processus Node.js concurrents, encodage des fichiers a renforcé la capacité d'analyse et de résolution autonome de problèmes.

D'un point de vue méthodologique, ce projet a été l'occasion d'appliquer concrètement les enseignements théoriques du cursus de Génie Logiciel, notamment en matière de modélisation UML, d'analyse des besoins, d'élaboration du cahier des charges et de gestion de projet individuel. La nécessité de cumuler les rôles de conceptrice, développeuse et testeuse a développé une vision globale du cycle de vie d'un logiciel.

Enfin, sur le plan de l'initiative et de la créativité, ce projet personnel a été l'occasion de proposer une solution innovante à un problème réel identifié dans l'environnement académique africain, renforçant ainsi la confiance en la capacité à concevoir et porter un projet de bout en bout.

V.1.3 Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours du développement d'Eco-Mentorat.

La première difficulté majeure a concerné la **compatibilité entre les versions des bibliothèques**. L'utilisation de Tailwind CSS v4 en début de projet s'est révélée incompatible avec la version de React utilisée, nécessitant un retour à Tailwind CSS v3. De même, la migration vers Mongoose v9 a introduit un changement de syntaxe dans les middlewares pre('save'), qui n'acceptent plus le paramètre next() dans leur nouvelle version asynchrone, ce qui a généré des erreurs difficiles à diagnostiquer.

La deuxième difficulté a porté sur la **gestion des instances Node.js concurrentes**. Au cours du développement, plusieurs instances du serveur étaient parfois lancées simultanément sur le même port, provoquant des comportements imprévisibles où les requêtes étaient traitées par une ancienne instance ne disposant pas des routes les plus récentes.

La troisième difficulté a concerné la **différenciation des rôles dans le chat**. Sans mécanisme permettant au front-end de connaître le rôle de l'utilisateur connecté dans une session donnée, les boutons d'action s'affichaient indifféremment pour le mentor et l'apprenant. La solution a consisté à créer une route dédiée permettant de récupérer les détails d'une demande et d'en déduire dynamiquement le rôle de chaque participant.

V.2 Fonctionnalités non implémentées

Compte tenu des contraintes temporelles, certaines fonctionnalités identifiées dans le cahier des charges n'ont pas pu être implémentées dans cette première version de la plateforme. Elles constituent des axes de développement prioritaires pour les versions futures.

Le système de contestation des notes prévu dans le cahier des charges n'a pas été développé dans cette version. Ce système permettrait à un mentor de contester une note jugée injuste, déclenchant une vérification automatique du contenu du chat pour détecter d'éventuelles mauvaises fois.

La détection des notateurs toxiques, bien que conceptuellement définie, n'a pas été implémentée. Ce mécanisme devrait identifier les utilisateurs qui attribuent systématiquement de mauvaises notes et réduire automatiquement le poids de leurs évaluations.

Les messages hors-ligne permettant de conserver les messages saisis en cas de coupure internet pour les envoyer automatiquement au retour de la connexion n'ont pas été développés dans cette version.

V.3 Perspectives d'évolution

Au-delà des fonctionnalités non implémentées, Eco-Mentorat offre de nombreuses perspectives d'évolution à court, moyen et long terme.

V.3.1 Perspectives à court terme

Le déploiement de l'application sur une infrastructure cloud accessible publiquement, et la mise en place d'un système de **notifications push** sur mobile permettant d'alerter les mentors même lorsqu'ils n'ont pas l'application ouverte.

V.3.2 Perspectives à moyen terme

À moyen terme, plusieurs évolutions majeures sont envisagées. Le développement d'une **application mobile native** sous React Native permettrait d'atteindre un public plus large et d'exploiter les fonctionnalités spécifiques aux smartphones, notamment les notifications push et la caméra pour photographier directement les exercices. L'intégration d'un **système de vidéo-conférence** léger offrirait une alternative aux échanges textuels pour les explications complexes nécessitant une démonstration visuelle. La mise en place d'un **tableau de bord administrateur**

permettrait de superviser les activités de la plateforme, de gérer les signalements et de visualiser les statistiques d'utilisation.

V.3.3 Perspectives à long terme

À long terme, Eco-Mentorat a vocation à devenir une plateforme de référence de l'entraide académique en Afrique francophone. La **monétisation du portfolio certifié** auprès des entreprises et des recruteurs constitue le modèle économique principal envisagé. Les employeurs pourraient accéder à une base de données de talents académiques vérifiés, dont les compétences sont attestées non pas par un simple CV mais par des données comportementales objectives et infalsifiables. Des **partenariats avec des universités et des grandes écoles** pourraient également être développés pour intégrer Eco-Mentorat comme outil officiel d'entraide au sein des établissements partenaires.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce stage de deux mois réalisé au sein d'Alpha Digital Services, nous pouvons affirmer que les objectifs fixés au départ ont été atteints. La plateforme Eco-Mentorat, conçue et développée intégralement dans le cadre de ce projet, constitue une réponse concrète, structurée et innovante au problème de l'isolement académique des étudiants.

En partant d'un constat simple les étudiants manquent d'un outil adapté pour s'entraider efficacement nous avons conçu une solution complète intégrant des mécanismes originaux rarement réunis au sein d'une même plateforme : un algorithme de réputation anti-triche fondé sur trois facteurs pondérés, un système de limitation invisible des demandes inspiré des mécaniques de jeux vidéo, une détection automatique des compétences en langage naturel, un espace de chat privé sécurisé avec partage de documents, et un portfolio de compétences certifié à valeur ajoutée pour les recruteurs.

Sur le plan technique, ce projet a été l'occasion de mobiliser et d'approfondir un large spectre de compétences en développement logiciel : conception orientée objet et modélisation UML, développement backend avec Node.js et Express, gestion de base de données NoSQL avec

MongoDB, développement frontend avec React et Tailwind CSS, sécurisation d'une API REST selon les standards OWASP, et génération de documents PDF dynamiques. L'ensemble de ces compétences, acquises et consolidées au cours du cursus de Licence 3 Génie Logiciel à Cenulape, ont trouvé dans ce projet un terrain d'application concret et stimulant.

Sur le plan humain, ce stage a renforcé notre capacité à mener un projet de bout en bout de manière autonome, à surmonter des obstacles techniques imprévus avec méthode, et à prendre des décisions de conception fondées sur une analyse rigoureuse des besoins. Il a également conforté notre conviction que la technologie, lorsqu'elle est pensée au service de l'humain et des réalités locales, peut constituer un puissant levier de transformation sociale.

Eco-Mentorat n'est pas un projet achevé mais un projet vivant, dont cette première version constitue une base solide et fonctionnelle. Les perspectives d'évolution identifiées notifications temps réel, application mobile, système de vidéo-conférence, partenariats institutionnels laissent entrevoir un potentiel de développement considérable. Nous espérons pouvoir continuer à faire évoluer cette plateforme au-delà du cadre de ce stage, avec l'ambition d'en faire un outil de référence pour les communautés estudiantines d'Afrique francophone

TABLE DES MATIÈRES

DEDICACE i

RÉSUMÉ iii

ABSTRACT iv

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

CHAPITRE 1 : PRSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE 2

SECTION 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 2

I.1- HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE 2

I.2- LES SERVICES DE L'ENTREPRISE 2

I.3- ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE 2

I.3.1- ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE 3

I.3.2- FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE 3

I.4- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'ENTRPRISE 3

SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE 4

I.1- ACTIVITES MENEES TOUT AU LONG DU STAGE 5

I.1.1- LISTE DES ACTIVITES 5

I.1.2- DIFFICULTES RENCONTEES 6

CHAPITRE 2 : ETUDE PRALABLE DU PROJET 7

II.1- DESCRIPTION DE L'EXISTANT 7

II.1.1- Les réseaux sociaux et messageries instantanées 7

II.1.2- Les forums et plateformes d'entraide en ligne 7

II.1.3- Les plateformes d'apprentissage en ligne (E-learning) 8

II.2- Étude d'opportunité 8

II.3- Étude de faisabilité 9

II.3.1- Sur le plan fonctionnel 9

II.3.2- Sur le plan social 9

II.3.3- Sur le plan financier 9

II.4- Analyse de l'existant 9

II.4.1- Délimitation du domaine 9

II.5- Critique de l'existant 10

II.6- Élaboration du cahier des charges 10
II.6.1- Description du projet 10
II.6.2- Objectifs 11
II.7 Les contraintes 12
II.7.1- Contraintes techniques 12
II.7.2- Contraintes technologiques 12
II.7.3- Contraintes humaines 12
II.7.4- Contraintes temporelles 12
CHAPITRE 3 : APPROCHE THEORIQUE ET MODELISATION DU SYSTEME 13
SECTION 1 : PRESENTATION DE LA METHODE UML 13
III.1- PRESENTATION PROPREMENT DITE DE LA METHODE UML 13
III.2- DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION 14
III.2.2- ELABORATION DU FIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION 16
III.2.3- DESCRIPTION DES CAS D'UTILISATION 16
III.3- DIAGRAMME DE CLASSE 17
III.3.1- PRESENTATION DES CONCEPTS ET FORMALISME 17
III.3.2- ELABORATION DU DIAGRAMME DE CLASSE 18
III.4- DIAGRAMME DE SEQUENCE 18
III.4.1- PRESENTATION DES CONCEPTS CLES ET FORMALISME 18
III.4.2- ELABORATION DU DIAGRAMME DE SEQUENCE 20
III.5- DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT/COMPOSANT 21
III.5.1- PRESENTATION DES CONCEPTS 21
III.5.2- ELABORATION DES DIAGRAMMES DE DEPLOIEMENT/COMPOSANTS 23
III.6- DIAGRAMME D'ACTIVITE 23
III.6.1- PRESENTATION DES CONCEPTS CLES ET FORMALISME 23
III.6.2- ELABORATION DU DIAGRAMME D'ACTIVITE 24
CHAPITRE 4 : IMPLEMENTATION ET TESTS 26
IV.1 Technologies utilisées 26
IV.1.1 Technologies back-end 26
4.1.2 Technologies front-end 27

IV.1.3 Outils de développement et de sécurité 27
IV.2 Architecture de l'application 28
IV.2.1 Architecture générale 28
IV.2.2 Structure du projet 28
IV.2.3 Organisation de l'API REST 29
4.3 Fonctionnalités développées 29
IV.3.1 Système d'inscription et de sélection des compétences 29
IV.3.2 Tableau de bord et tableau des demandes 30
IV.3.3 Système de publication de demandes avec détection automatique 31
IV.3.4 Espace de chat privé sécurisé 32
IV.3.5 Algorithme de réputation et système de notation 34
IV.3.6 Classement et système de gamification 34
IV.3.7 Profil utilisateur et portfolio certifié 35
IV.4 Sécurité de l'application 36
IV.5 Tests et validation 37
IV.5.1 Tests fonctionnels 37
IV.5.2 Tests de sécurité 39
V.1 Bilan du stage 40
5.1.1 Bilan technique 40
V.1.2 Bilan personnel 41
V.1.3 Difficultés rencontrées 41
V.2 Fonctionnalités non implémentées 42
V.3 Perspectives d'évolution 42
V.3.1 Perspectives à court terme 42
V.3.2 Perspectives à moyen terme 42
V.3.3 Perspectives à long terme 43
CONCLUSION GÉNÉRALE 43
REFERENCES BIBLIOGRAPHIES 48
Ouvrages et documentation technique 48
Documentation officielle 48

Sécurité et bonnes pratiques 48

Articles et ressources en ligne 49

Cours et supports académiques 49

REFERENCES BIBLIOGRAPHIES

Ouvrages et documentation technique

- **Fowler, M.** (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional.
- **Simpson, K.** (2015). *You Don't Know JS: Async & Performance*. O'Reilly Media.
- **Banks, A. & Porcello, E.** (2020). *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. O'Reilly Media.

Documentation officielle

- **Node.js Foundation** (2024). *Node.js Documentation*. Disponible sur : https://nodejs.org/en/docs
- **Express.js Team** (2024). *Express.js Documentation*. Disponible sur : https://expressjs.com
- **MongoDB Inc.** (2024). *MongoDB Manual*. Disponible sur : https://www.mongodb.com/docs/manual
- **Mongoose Team** (2024). *Mongoose Documentation v9*. Disponible sur : https://mongoosejs.com/docs
- **Meta Open Source** (2024). *React Documentation*. Disponible sur : https://react.dev
- **Tailwind Labs** (2024). *Tailwind CSS Documentation v3*. Disponible sur : https://tailwindcss.com/docs
- **Auth0** (2024). *JSON Web Tokens Introduction*. Disponible sur : https://jwt.io/introduction
- **Vite Team** (2024). *Vite Documentation*. Disponible sur : https://vitejs.dev/guide

Sécurité et bonnes pratiques

- **OWASP Foundation** (2024). *OWASP Top Ten*. Disponible sur : https://owasp.org/www-project-top-ten
- **OWASP Foundation** (2024). *OWASP REST Security Cheat Sheet*. Disponible sur : https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/REST_Security_Cheat_Sheet.html
- **Npm Inc.** (2024). *Helmet.js Documentation*. Disponible sur : https://helmetjs.github.io
- **Npm Inc.** (2024). *bcrypt Documentation*. Disponible sur : https://www.npmjs.com/package/bcrypt

Articles et ressources en ligne

- **Osmani, A.** (2023). *Learning JavaScript Design Patterns*. Disponible sur : https://www.patterns.dev
- **React Router Team** (2024). *React Router v6 Documentation*. Disponible sur : https://reactrouter.com/en/main
- **Axios Team** (2024). *Axios Documentation*. Disponible sur : https://axios-http.com/docs/intro
- **PDFKit Team** (2024). *PDFKit Documentation*. Disponible sur : https://pdfkit.org

Cours et supports académiques

- **Fossouo, G.** (2025). *Supports de cours — Ateliers de Génie Logiciel et RAD*. Cenulape, Douala.
- **Fossouo, G.** (2025). *Supports de cours — Principes SOLID et Patrons de Conception*. Cenulape, Douala